

METODIKA HODNOCENÍ
ETICKO-PRÁVNÍCH ASPEKTŮ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDEL V KONTEXTU SMÍ-
ŠENÉ DOPRAVY



METODIKA HODNOCENÍ ETICKO-PRÁVNÍCH ASPEKTŮ AUTOMATIZOVANÝCH VOZIDEL V KONTEXTU SMÍŠENÉ DOPRAVY

květen 2026

Autoři metodiky (v abecedním pořadí)

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze) – hlavní řešitel projektu

PhDr. David Černý, Ph.D. (Ústav informatiky AVČR)

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR)

PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR)

Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (VDT Technology, a.s.)

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT v Praze)

Ing. Temirlan Kurbanov (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)

prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (Ústav informatiky AVČR)

PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR)

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (Ústav informatiky AVČR)



Tato metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. CK04000150 „Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu“, který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva Dopravy v rámci Programu Doprava 2020+.

Předložená metodika, vzniklá v rámci projektu TAČR CK04000150, hodnotí vlivy eticko-právních aspektů chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu na plynulost a propustnost celého dopravního proudu prostřednictvím simulací. Metodika představuje systematický postup hodnocení využívajících mikroskopických simulací dopravního proudu ve specifických uměle vytvořených kalibračních scénářích a následně vyhodnocuje navržené chování s využitím kalibrovaného modelu Barrandovského mostu v Praze. Výsledné hodnocení se zaměřuje na kvantifikaci vlivu parametrů řízení vozidel na dopravní tok, plynulost a bezpečnost. Metodika a související připravený softwarový nástroj v prostředí simulačního softwaru SUMO umožňuje i přípravu vlastních reálných scénářů s využitím metodikou stanovené parametrizace dynamických manévru (rychlost, zrychlení, jerk, změna trajektorie). Parametrizace chování automatizovaných vozidel operacionalizuje etické principy (neškození, prospívání, autonomie, spravedlnost, vysvětlitelnost), umožňuje efektivně porovnávat varianty chování AV, odhadovat systémové dopady a slouží k návrhu a validaci chování automatizovaných vozidel, případně jako základní podklad k certifikaci, nebo k přípravě dynamického řízení dopravy s využitím technologií v2x.

Klíčová slova

česky: etika, modelování dopravy, parametrický model, principlismus, simulace, SUMO

anglicky: ethics, traffic modelling, parametric model, principlism, simulation, SUMO

Oponenti metodiky

prof. Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. – Technische Hochschule Ingolstadt, CARISSMA Research Centre a TESACO GmbH

Ing. Miroslav Štěpán, CSc. – IDIADA CZ, a.s. a CzeCCAM, z.s.

Ing. Martin Šotola, Ph.D. – TÜV SÜD Czech, s.r.o. a CzeCCAM, z.s.

Schvalující orgán a schválení

Ministerstvo dopravy ČR – předáno ke schválení pod č. j. XXXXX.

Doporučená citace

Vokřínek, J. a kol. (2026): Metodika hodnocení eticko-právních aspektů automatizovaných vozidel v kontextu smíšené dopravy.

Obsah

1	Úvod	1
2	Cíl metodiky a definice pojmů	3
2.1	Cíl metodiky.....	3
2.2	Definice pojmů.....	6
2.2.1	Automatizované vozidlo	6
2.2.2	Autonomní vozidlo.....	6
2.2.3	Automatizované/autonomní vozidlo, AV.....	7
2.2.4	Autonomní doprava	8
2.2.5	Smíšená doprava	8
2.2.6	Ego vozidlo	9
2.2.7	Okolní provoz	9
3	Východiska k realizaci metodiky	10
3.1	Etický rámec metodiky.....	11
3.1.1	Důvěryhodná autonomní vozidla	15
3.1.2	Obecné etické principy	16
3.1.3	Funkce principů v metodice.....	20
3.1.4	Specifické požadavky, doménově-specifické hodnoty.....	20
3.1.5	Design citlivý na hodnoty	32
3.2	Parametrizace dynamických situací pro etické hodnocení	34
3.2.1	Scénář, mikromanévr a dynamická situace	34
3.2.2	Volba parametrů τ , a , j	35
3.2.3	Diskretizace hodnot	37
3.2.4	Dynamická situace jako vektor	37
3.2.5	Výběr relevantních dynamických situací	38
3.3	Propojení dynamické parametrizace, indikátorů a etického rámce	39
4	Metodika hodnocení eticko-právních aspektů automatizovaných vozidel v kontextu smíšené dopravy.....	45
4.1	Úvod.....	45
4.2	Parametrizace a konfigurace dopravního proudu.....	47
4.3	Proces hodnocení	49
4.4	Hodnoticí scénáře.....	50
4.4.1	Scénář „Přímý úsek“	50
4.4.2	Scénář „Nájezdy a sjezdy“	51
4.4.3	Scénář „Slučování a rozpojování“	52
4.4.4	Scénář „Barrandovský most“	52
4.5	Hodnoticí kritéria, jejich identifikace a kvantifikace	53
4.5.1	Indikátory dopravní efektivity	53
4.5.2	Indikátory bezpečnosti.....	54
4.6	Experimentální ověření metodiky	55
4.7	Simulační softwarový nástroj	57
4.7.1	Způsob práce s nástrojem	57
4.7.2	Tvorba vlastních hodnoticích scénářů.....	58
4.7.3	Vyhodnocení dopravních scénářů	60
4.7.1	Indikátory dopravní efektivity	61
4.7.2	Indikátory bezpečnosti.....	62
4.8	Zpětné promítnutí výsledků indikátorů do etického rámce	62
4.9	Obecné interpretační závěry	65

4.10	Vazba na požadavky na důvěryhodná autonomní vozidla	66
5	Využitelnost v praxi a omezení použití metodiky	68
5.1	Využitelnost metodiky	68
5.2	Využitelnost z hlediska etického rámce	69
5.3	Kalibrace a platnost výsledků	70
5.4	Přenositelnost metodického rámce	71
5.5	Technická omezení simulačního nástroje	71
5.6	Etická a právní omezení metodiky	72
5.7	Praktický význam omezení	73
5.8	Shrnutí	73
6	Přílohy	75

1 Úvod

Automatizovaná a autonomní vozidla budou v evropském dopravním prostředí po významnou dobu fungovat především jako součást smíšeného provozu, tedy společně s vozidly řízenými člověkem. Jejich nasazování proto nelze hodnotit pouze podle technické funkčnosti samotného vozidla nebo podle schopnosti projet izolovaný scénář. Rozhodující je také to, jak se určité nastavení chování vozidla projevuje v dopravním proudu jako celku: zda zvyšuje nebo snižuje bezpečnostní rezervy, jak ovlivňuje plynulost a propustnost, zda stabilizuje nebo narušuje provoz a zda nepřenáší nepřiměřená rizika nebo zátěže na ostatní účastníky dopravního proudu.

Předložená metodika vznikla v rámci projektu CK04000150 „**Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu**“ programu Doprava 2020+ Technologické agentury ČR. Jejím cílem je poskytnout systematický postup pro hodnocení vybraných eticky a právně relevantních dopadů chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu. Metodika se nezaměřuje na hodnocení automatizovaného vozidla jako izolovaného technického systému, jeho sensoriky, softwarové architektury nebo úplné právní způsobilosti k provozu. Hodnotí především **pozorovatelný dopravní projev parametrizovaného chování vozidla** a jeho dopad na celý dopravní proud.

Základ metodiky tvoří propojení etického rámce, parametrizace dynamických situací a mikrosimulačního hodnocení. Etický rámec vychází z koncepce důvěryhodné umělé inteligence a z principů neškození, prospívání, autonomie, spravedlnosti a vysvětlitelnosti. Tyto principy nejsou v metodice hodnoceny přímo jako abstraktní normy. Jsou převáděny do vybraných dopravně pozorovatelných projevů chování, zejména do změn rychlosti, zrychlení, jerku, změny trajektorie, bezpečnostních rezerv, počtu konfliktních situací, plynulosti jízdy a dopadu na okolní vozidla. Tím metodika vytváří praktický most mezi normativním rámcem důvěryhodných AV a technickým vyhodnocením v simulačním prostředí.

Technické jádro metodiky spočívá v parametrizaci chování testovaného, tzv. ego vozidla nebo skupiny ego vozidel. Dynamická situace je popsána pomocí proměnných vyjadřujících změnu trajektorie, intenzitu změny rychlosti a intenzitu jerku. Takto definované strategie chování jsou následně testovány v mikrosimulačním prostředí SUMO. Výsledky se vyhodnocují vůči kalibrovanému referenčnímu stavu pomocí indikátorů dopravní efektivity a bezpečnosti, zejména změny doby jízdy a rychlosti ego vozidel, dopadu na okolní provoz, počtu ovlivněných vozidel, počtu konfliktů, času do potenciální kolize a míry zpomalení potřebné k odvrácení kolize.

Metodika je postavena na experimentálním přístupu. Umožňuje porovnávat různé konfigurace chování automatizovaných vozidel v opakovaných simulačních bězích a sledovat, zda jejich dopady vedou ke zlepšení, zhoršení nebo hodnotově ambivalentnímu výsledku. Důležité je, že žádný indikátor není interpretován izolovaně. Například

zkrácení doby jízdy ego vozidla nelze považovat za jednoznačně pozitivní výsledek, pokud je současně spojeno se zvýšením konfliktnosti, zhoršením bezpečnostních rezerv nebo zpomalením okolního provozu. Hodnocení je proto vícekritériální a vyžaduje společnou interpretaci efektivity, bezpečnosti a rozložení dopadů mezi ego vozidlo a ostatní vozidla.

Součástí metodiky jsou typizované scénáře pro smíšený provoz na směrově oddělených komunikacích, zejména přímý úsek, nájezdy a sjezdy, slučování a rozpojování dopravních proudů, a dále kalibrovaný scénář Barrandovského mostu v Praze. Barrandovský most slouží jako komplexnější ověřovací prostředí, protože představuje dopravně zatížený uzel s vysokou mírou průpletů, změn jízdních pruhů a interakcí mezi vozidly. Metodika současně umožňuje vytvářet vlastní scénáře, pokud jsou vhodně kalibrovány a pokud lze parametry chování vozidel převést do vstupů použitého simulačního nástroje.

Praktické využití metodiky je dvojí. Pro vývojáře systémů automatizovaného řízení poskytuje nástroj pro návrh, ladění a ověřování různých strategií chování vozidel ještě před jejich nasazením do reálného provozu. Pro dopravní inženýry, projektanty a správce infrastruktury umožňuje testovat, jak budou různé typy chování automatizovaných vozidel působit v konkrétním dopravním uzlu nebo na konkrétním typu komunikace. Podpůrně může metodika sloužit také pro regulační, validační nebo standardizační úvahy, protože poskytuje reprodukovatelné a kvantifikované údaje o dopadech chování vozidel na bezpečnost, plynulost a okolní provoz.

Rozsah metodiky je však záměrně omezen. Metodika nepředstavuje úplný audit důvěryhodnosti automatizovaného nebo autonomního vozidla. Nehodnotí kybernetickou bezpečnost, ochranu osobních údajů, uživatelské rozhraní, režim lidského dohledu, odpovědnost za konkrétní dopravní událost ani úplnou právní přípustnost chování systému. V aktuální podobě se soustředí především na smíšený provoz silničních motorových vozidel na směrově oddělených komunikacích. Rozšíření na křižovatky, obousměrný provoz, chodce, cyklisty, mikromobilitu, vozidla veřejné dopravy nebo prioritní vozidla by vyžadovalo doplnění parametrizace, nových scénářů, indikátorů a kalibrace.

Přínosem metodiky je proto především to, že umožňuje proaktivně a opakovatelně hodnotit vybrané eticky relevantní dopady chování automatizovaných vozidel dříve, než budou dané strategie uplatněny v reálném provozu. Metodika neřeší všechny etické, právní a technické otázky autonomní mobility, ale poskytuje konkrétní nástroj pro hodnocení té části chování AV, která se ve smíšeném provozu projevuje měřitelně a která má přímý význam pro bezpečnost, plynulost, stabilitu a spravedlivé fungování dopravního proudu.

2 Cíl metodiky a definice pojmů

2.1 Cíl metodiky

Cílem předložené metodiky je poskytnout analytický a simulační rámec pro hodnocení vlivu parametrizovaného chování automatizovaných vozidel na smíšený dopravní proud. Metodika se zaměřuje především na provoz silničních motorových vozidel na směrově oddělených komunikacích, zejména na situace s vysokou intenzitou dopravy, častými změnami jízdních pruhů, slučováním a rozpojováním dopravních proudů a vyššími nároky na průběžnou adaptaci chování vozidel.

Předmětem hodnocení není automatizované vozidlo jako izolovaný technický systém, jeho senzorka, softwarová architektura, uživatelské rozhraní ani konkrétní právní odpovědnost za dopravní událost. Metodika hodnotí především **dopravně pozorovatelný projev chování vozidla**: tedy to, jak určité nastavení chování ego vozidla nebo skupiny ego vozidel ovlivňuje plynulost, propustnost, bezpečnostní rezervy, stabilitu dopravního proudu a okolní provoz. Chování automatizovaného vozidla je proto vstupem do hodnoticího procesu; vlastním předmětem hodnocení jsou jeho systémové dopady na dopravní proud.

Metodika umožňuje testovat chování vozidel s různou mírou automatizace a v odůvodněných případech také různé modely odpovídající manuálnímu řízení nebo asistčním systémům. Pomocí parametrizace chování lze porovnávat konzervativnější, běžné, asertivnější nebo jinak definované strategie řízení a sledovat, jak se jejich dopady promítají do indikátorů dopravní efektivity a bezpečnosti. Výsledkem není absolutní hodnocení kvality konkrétního vozidla, ale kvantifikované posouzení toho, zda daná konfigurace chování ve zvoleném scénáři přispívá k bezpečnějšímu, plynulejšímu a stabilnějšímu provozu, nebo zda naopak vytváří nové riziko, zdržení či nepřiměřenou zátěž pro ostatní vozidla.

Metodika poskytuje čtyři základní typy hodnoticích prostředí. Prvním je kalibrovaný dopravní model Barrandovského mostu v Praze, který reprezentuje komplexní dopravní uzel s vysokou intenzitou provozu, průplety a četnými interakcemi mezi vozidly. Dalšími jsou tři reprezentativní scénáře vícepruhové směrově oddělené komunikace: **přímý úsek, nájezdy a sjezdy a slučování a rozpojování dopravních proudů**. Tyto scénáře umožňují izolovaně testovat základní typy dopravních interakcí. Vedle toho metodika umožňuje tvorbu vlastních scénářů, pokud jsou odpovídajícím způsobem parametrizovány, kalibrovány a vyhodnocovány vůči referenčnímu stavu.

Z hlediska etického rámce metodika slouží k operacionalizaci vybraných principů a hodnot, které byly vymezeny v předchozí části. Princip **neškození** se promítá zejména do hodnocení konfliktnosti, bezpečnostních rezerv, TTC a DRAC. Princip **prospívání** se promítá do hodnocení plynulosti, propustnosti a stabilizace dopravního proudu. Princip **spravedlnosti** je zachycen především jako otázka, zda ego vozidlo nezískává vlastní

výhodu za cenu zhoršení podmínek okolního provozu. Princip **autonomie** je v této metodice hodnocen pouze nepřímo, zejména skrze předvídatelnost, plynulost a použitelnost dopravního chování. Princip **vysvětlitelnosti** se projevuje jako požadavek na transparentní a reprodukovatelnou vazbu mezi nastavením parametrů, simulačním scénářem, indikátory a výslednou interpretací.

Metodika tak nepřevádí etické principy přímo na fyzikální veličiny. Převádí pouze ty aspekty eticky relevantního chování, které se ve smíšeném provozu projevují měřitelně: změny rychlosti, zrychlení, jerk, změnu trajektorie, konfliktní situace, bezpečnostní rezervy, dobu jízdy, průměrnou rychlost a dopad na vozidla ovlivněná chováním ego vozidla. Tím metodika vytváří nástroj pro proaktivní posuzování různých strategií chování ještě před jejich uplatněním v reálném provozu.

V návrhové fázi může metodika sloužit vývojovým týmům k hledání vhodných parametrů chování automatizovaných vozidel, k porovnávání různých strategií řízení a k identifikaci konfigurací, které podporují bezpečnost, plynulost a stabilitu provozu. V ověřovací fázi umožňuje odhadnout, jak se navržené chování projeví v širším dopravním kontextu, zejména při různém podílu automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu a při různých typech dopravních interakcí. Vývojáři ji mohou využít jako doplňkový nástroj pro iterativní úpravu řídicích nebo rozhodovacích modelů.

Z hlediska dopravního inženýrství lze metodiku využít při návrhu, posuzování nebo úpravách dopravní infrastruktury a organizace provozu. Umožňuje testovat, zda konkrétní dopravní uzel, úsek nebo plán řízení dopravy zůstává funkční a bezpečný při různých modelech chování automatizovaných vozidel. Využitelná je zejména tam, kde lze předpokládat intenzivní mísení dopravních proudů, změny jízdních pruhů, interakce mezi nájezdy a sjezdy nebo potřebu koordinovanějšího řízení dopravy, včetně budoucího využití technologií V2X.

Z regulačního a schvalovacího hlediska může metodika sloužit jako podpůrný podklad pro širší validační, certifikační nebo standardizační procesy. Poskytuje reprodukovatelné a kvantifikované informace o tom, jak určité nastavení chování ovlivňuje dopravní efektivitu, bezpečnostní rezervy a okolní provoz. Sama však nenahrazuje homologaci, schvalovací proces, bezpečnostní audit, právní posouzení ani určení odpovědnosti za konkrétní dopravní událost. Jejím přínosem je poskytnout technicky a hodnotově interpretovatelný podklad pro následné rozhodování.

Cílovými uživateli metodiky jsou zejména:

Cílová skupina	Typické využití metodiky
Vývojové týmy systémů automatizovaného řízení	Ladění parametrů chování, porovnávání strategií řízení, ověřování dopadů různých konfigurací na bezpečnost a plynulost.

Dopravní inženýři a projektanti infrastruktury	Posouzení dopadů různých modelů chování AV na funkčnost dopravního uzlu, úseku nebo plánu řízení dopravy.
Správci komunikací a technické týmy zadavatelů	Ověření návrhových předpokladů nové nebo upravované infrastruktury při různém chování jednotlivých vozidel a jejich skupin.
Regulátoři, schvalovací a standardizační subjekty	Podpůrné posouzení systémových dopadů chování AV; nikoli náhrada právního, certifikačního nebo bezpečnostního řízení.
Výzkumné instituce	Experimentální ověřování hypotéz o smíšeném provozu, eticko-technické parametrizaci a systémových dopadech automatizované mobility.

Tabulka 1. Cílové skupiny metodiky

Metodika má současně jasně vymezená omezení. V aktuální podobě je určena především pro smíšený provoz silničních motorových vozidel na směrově oddělených komunikacích. Nezahrnuje plnohodnotné hodnocení interakcí s chodci, cyklisty, mikromobilitou, kolejovou dopravou, vozidly v protisměru ani složité scénáře světelně řízených křižovatek. Tyto oblasti lze metodicky doplnit, vyžadovalo by to však rozšíření katalogu scénářů, úpravu parametrizace, zavedení nových indikátorů a novou kalibraci modelu.

Stejně tak metodika nehodnotí všechny požadavky důvěryhodné umělé inteligence. Nepokrývá například ochranu osobních údajů, kybernetickou bezpečnost, audit datových toků, návrh uživatelského rozhraní, režim lidského dohledu ani úplné společenské a environmentální dopady autonomní mobility. Soustředí se na užší, ale prakticky významnou oblast: na měřitelné dopady parametrizovaného chování automatizovaných vozidel na bezpečnost, plynulost, propustnost, stabilitu a spravedlivé rozložení dopadů ve smíšeném dopravním proudu.

Hlavním cílem metodiky je tedy vytvořit srozumitelný, opakovatelný a hodnotově ukotvený postup, který umožní porovnávat různé konfigurace chování automatizovaných vozidel a posoudit jejich dopady před nasazením do reálného provozu. Metodika má podporovat takový vývoj a využívání automatizovaných vozidel, které není zaměřeno pouze na individuální výkon ego vozidla, ale také na bezpečné, plynulé, předvídatelné a férové fungování dopravního proudu jako celku.

2.2 Definice pojmů

Z důvodu minimalizace terminologických nejasností jsou v této metodice některé pojmy používány v následujících významech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména vztahu mezi pojmy **automatizované vozidlo** a **autonomní vozidlo**. V odborné, právní i etické diskusi nejde o výrazy zcela totožné. Rozdíl mezi nimi je významný zejména tehdy, pokud se posuzuje míra samostatného rozhodování systému, rozsah lidského dohledu, možnost převzetí řízení, odpovědnost za rozhodnutí, vysvětlitelnost chování systému nebo schopnost reagovat na neočekávané situace mimo předem vymezené provozní podmínky.

Pro účely této metodiky je však rozhodující jiná rovina. Metodika nehodnotí vnitřní architekturu řídicího systému vozidla, jeho konkrétní úroveň automatizace, konstrukci senzorů, uživatelské rozhraní, režim lidského dohledu ani právní odpovědnost za konkrétní dopravní událost. Hodnotí především **pozorovatelný dopravní projev chování vozidla ve smíšeném provozu**, tedy to, jak zvolená konfigurace chování ovlivňuje plynulost, bezpečnost, stabilitu a širší dopad na okolní dopravní proud v simulačním prostředí.

Z tohoto důvodu jsou v této metodice pojmy **automatizované vozidlo** a **autonomní vozidlo** používány jako pracovní synonyma tam, kde označují simulované vozidlo nebo skupinu vozidel s předem definovanými parametry chování. Toto ztotožnění platí pouze pro účely této metodiky a neznamena, že by tyto pojmy byly synonymní obecně, zejména ne v etické, právní nebo technické klasifikaci systémů řízení vozidel.

2.2.1 Automatizované vozidlo

Automatizované vozidlo je vozidlo vybavené systémem, který je schopen převzít některé nebo všechny úlohy řízení bez bezprostředního zásahu lidského řidiče. Míra automatizace může být různá: od dílčích asistenčních funkcí až po systémy schopné vykonávat dynamickou úlohu řízení v určitém provozním prostředí. Automatizované vozidlo zpravidla funguje v rámci předem vymezených podmínek, například konkrétního typu komunikace, rychlostního rozsahu, dopravní situace nebo provozní domény. V případě situace, kterou systém nedokáže bezpečně vyhodnotit nebo zvládnout, může být vyžadován zásah člověka, operátora nebo jiného nadřazeného řídicího mechanismu.

V této metodice je automatizované vozidlo chápáno především jako vozidlo, jehož chování lze v simulačním prostředí popsat sadou parametrů ovlivňujících jeho podélný a boční pohyb, například odstup od vpředu jedoucího vozidla, ochotu ke změně jízdního pruhu, míru kooperace, akceptaci mezer nebo snahu o rychlostní optimalizaci.

2.2.2 Autonomní vozidlo

Autonomní vozidlo je v silnějším významu vozidlo schopné samostatně plánovat, rozhodovat a jednat na základě obecněji zadaného cíle. Takovým cílem může být

například dosažení určité destinace v určitém čase nebo splnění určité dopravní či servisní úlohy. Autonomní vozidlo by v tomto smyslu mělo být schopno průběžně vyhodnocovat své okolí, volit vhodné prostředky k dosažení cíle a adaptovat se i na neočekávané změny provozní situace bez nutnosti průběžného lidského řízení.

Z etického hlediska je pojem autonomie významnější než pojem automatizace. Naznačuje totiž vyšší míru samostatnosti systému a tím také naléhavější otázky odpovědnosti, vysvětlitelnosti, lidského dohledu, kontroly nad rozhodováním a možného dopadu na autonomii lidských uživatelů i ostatních účastníků provozu. Právě proto nelze pojmy autonomní a automatizované vozidlo v obecné etické analýze jednoduše zaměňovat.

V této metodice však není posuzováno, zda je konkrétní systém skutečně autonomní v tomto silném smyslu. Simulační model pracuje s chováním vozidla navenek, nikoli s tím, zda toto chování vzniklo na základě plně autonomního rozhodování, automatizovaného pravidlového systému, algoritmu strojového učení nebo jiného technického řešení. Pokud tedy metodika používá pojem autonomní vozidlo, označuje tím pro účely hodnocení vozidlo s automatizovaným nebo autonomním systémem řízení, jehož chování je v simulaci reprezentováno nastavenými parametry.

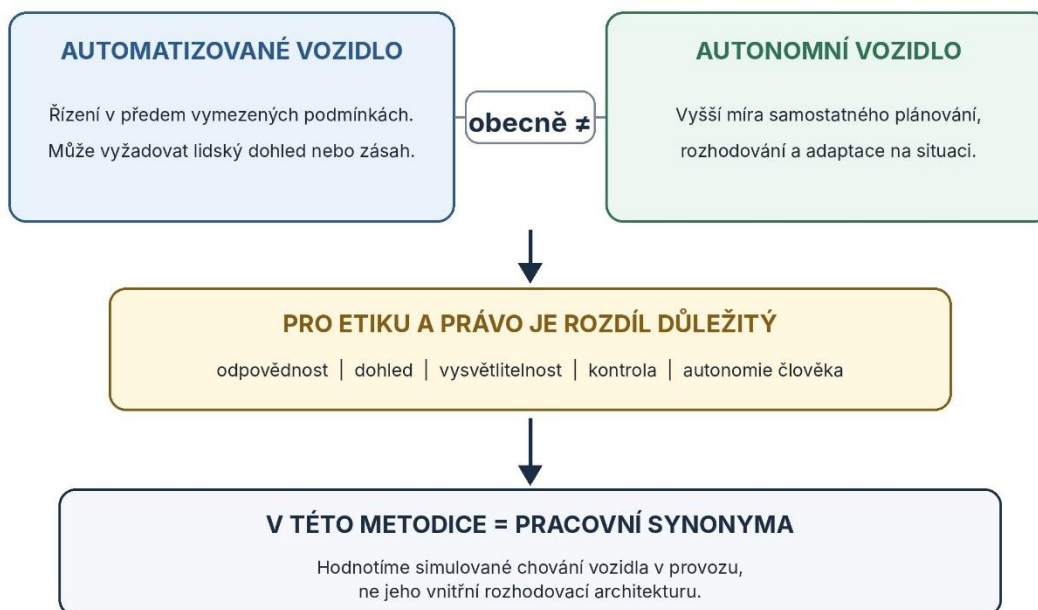
2.2.3 Automatizované/autonomní vozidlo, AV

Pro zjednodušení je v metodice někdy používána zkratka **AV**. Tato zkratka označuje automatizované nebo autonomní vozidlo ve výše uvedeném pracovním významu. Nejde tedy o výrok o přesné technické úrovni automatizace ani o tvrzení, že vozidlo disponuje plnou autonomií. Zkratka AV v této metodice označuje především **simulovaný nositel určitého modelu chování**, jehož dopady na dopravní proud jsou předmětem hodnocení.

Tam, kde je pro výklad podstatné rozlišit skutečnou míru samostatnosti systému, je vhodné použít přesnější označení **automatizované vozidlo** nebo **autonomní vozidlo**. Tam, kde se hodnotí pouze dopravně pozorovatelné chování vozidla v simulaci, jsou oba pojmy používány zaměnitelně.

Terminologické vymezení v metodice

Automatizované a autonomní vozidlo nejsou obecně totéž; v této metodice jsou ale používány jako pracovní synonyma.



Obrázek 1. Terminologické vymezení

2.2.4 Autonomní doprava

Autonomní doprava označuje dopravní systém, v němž se uplatňují prvky automatizovaného nebo autonomního řízení. Může jít jak o samotná vozidla vybavená automatizovanými či autonomními systémy řízení, tak o prvky dopravní infrastruktury, řízení provozu, komunikace mezi vozidly a infrastrukturou nebo jiné systémy podporující koordinované chování dopravního proudu.

V kontextu této metodiky pojem autonomní doprava neznamena dopravní systém tvořený výhradně plně autonomními vozidly. Naopak se předpokládá, že po významnou dobu bude provoz smíšený a že automatizovaná nebo autonomní vozidla budou sdílet dopravní prostor s vozidly řízenými člověkem.

2.2.5 Smíšená doprava

Smíšená doprava označuje prostředí silničního provozu, v němž se současně pohybují vozidla řízená člověkem a vozidla řízená automatizovaným nebo autonomním systémem. Pro účely této metodiky se smíšenou dopravou rozumí především provoz silničních motorových vozidel na směrově oddělených komunikacích, kde lze dopravní interakce zachytit prostřednictvím podélného a bočního chování vozidel, zejména změn rychlosti, odstupů, změn jízdního pruhu a interakcí při slučování nebo rozpojování dopravních proudů.

Toto vymezení je užší než možné obecné pojetí smíšené dopravy. V aktuální podobě metodika nezahrnuje plnohodnotné hodnocení interakcí s chodci, cyklisty, mikromobilitou, vozidly v protisměru, kolejovou dopravou ani jinými zranitelnými či specifickými účastníky provozu. Tyto prvky by bylo možné do metodiky doplnit, vyžadovalo by to však rozšíření parametrizace, doplnění nových hodnoticích indikátorů a novou kalibraci scénářů.

2.2.6 Ego vozidlo

Ego vozidlo je simulované vozidlo, jehož chování je v rámci metodiky cíleně nastavováno nebo měněno a jehož dopad na dopravní proud je následně vyhodnocován. Ego vozidlo může reprezentovat jednotlivé automatizované vozidlo, skupinu vozidel nebo určitý model chování automatizovaného systému řízení.

Pojem ego vozidlo v této metodice neznamena, že by vozidlo bylo morálním aktérem nebo že by samo neslo odpovědnost za své jednání. Jde o technické označení referenčního objektu simulace, na němž se testuje, jak určitá konfigurace chování ovlivňuje okolní provoz, bezpečnostní indikátory a dopravní efektivitu.

2.2.7 Okolní provoz

Okolní provoz označuje ostatní vozidla v simulaci, která nejsou ego vozidly, ale mohou být jejich chováním ovlivněna. Tato vozidla reprezentují běžný dopravní proud tvořený různými typy řidičského chování, například průměrným, konzervativním nebo agresivnějším stylem řízení. Dopad na okolní provoz je pro metodiku zásadní, protože umožňuje hodnotit nejen to, zda je chování ego vozidla výhodné pro něj samotné, ale také to, zda nepřenáší rizika, zdržení nebo dynamickou zátěž na ostatní účastníky dopravního proudu.

3 Východiska k realizaci metodiky

Základním východiskem této metodiky je předpoklad, že automatizovaná vozidla budou v evropském dopravním prostředí po dlouhou dobu fungovat především jako součást **smíšeného provozu**. Nebudou tedy zpravidla nahrazovat celý dopravní systém („klasická“ člověkem řízená vozidla), ale budou do něj postupně vstupovat jako doplňující prvek stávající dopravy, jako komfortní a bezpečnostní funkce běžných vozidel nebo jako specializované řešení pro vybrané dopravní situace a úseky. Smíšený provoz, v němž se ve stejném prostředí pohybují vozidla řízená člověkem a vozidla řízená automatizovaným nebo autonomním systémem, proto nelze chápat jako krátké přechodné období, ale jako jeden z hlavních praktických kontextů nasazování automatizované mobility v Evropě.

Tento předpoklad má zásadní význam pro hodnocení chování automatizovaných vozidel. I relativně malý podíl těchto vozidel může ovlivnit chování celého dopravního proudu. Dobře navržené a vhodně řízené automatizované vozidlo může přispívat ke stabilizaci provozu, omezení zbytečných zpomalení a snížení rizika vzniku tzv. fantomových kongescí. Naopak nevhodně nastavené chování automatizovaných vozidel může vytvářet nové dopravní problémy i v situaci, kdy je jejich počet v provozu nízký. Z tohoto důvodu není dostačující posuzovat pouze technickou funkčnost jednotlivého vozidla. Je třeba hodnotit také to, jak jeho chování působí na ostatní účastníky provozu a na dopravní proud jako celek.

Předložená metodika proto umožňuje vyhodnocovat vliv parametrizovaného chování automatizovaných vozidel ještě před jejich faktickým nasazením do provozu. To je významné jak ve fázi návrhu a ladění systému řízení vozidla, tak při ověřování jeho dopadů v širším dopravním kontextu. Metodika neposuzuje izolované rozhodnutí jednoho vozidla v jedné krizové situaci, ale sleduje, jak se určitý typ chování opakovaně projevuje v modelovaném dopravním prostředí a jaké má důsledky pro bezpečnost, plynulost, stabilitu a rozložení zátěže mezi jednotlivé účastníky provozu.

Hlavním předmětem této metodiky jsou proto **eticky relevantní dopady chování automatizovaných vozidel**. Etické principy zde neslouží jako abstraktní normativní ideály, ale jako východisko pro posouzení toho, jaké chování lze považovat za bezpečné, přiměřené, předvídatelné, společensky prospěšné a férové vůči okolnímu provozu. V simulačním prostředí se tyto principy nehodnotí přímo, ale prostřednictvím jejich pozorovatelných dopravních projevů, zejména změn rychlosti, zrychlení, plynulosti, odstupů, konfliktů, trajektorie a dopadu na ostatní vozidla v okolí.

Právní aspekty jsou v této metodice přítomny pouze v omezeném a podpůrném smyslu. Důvodem není jejich menší význam pro reálné nasazení automatizovaných vozidel, ale skutečnost, že právní normy nelze v použitém simulačním prostředí přímo a úplně parametrizovat. Simulace dokáže zachytit, zda vozidlo zrychluje, brzdí, mění pruh, mění odstup, vytváří konfliktní situaci nebo ovlivňuje okolní provoz. Nedokáže

však sama o sobě rozhodnout, zda je konkrétní jednání právně dovolené, omluvitelné, přiměřené, zaviněné nebo odpovědnostně relevantní. Takové hodnocení vyžaduje širší právní interpretaci konkrétní situace, účelu jednání, dostupných alternativ a následků.

Právní rovina je proto v metodice využívána především jako upozornění na to, že v reálném provozu může vzniknout napětí mezi formálním dodržením dopravního pravidla a povinností zabránit větší újmě. Typickým příkladem může být situace, v níž by striktní dodržení rychlostního limitu, jízdního pruhu nebo jiného pravidla vedlo k vyššímu riziku kolize, zatímco krátkodobé a přiměřené odchýlení od pravidla by umožnilo riziko snížit. Metodika takové situace neposuzuje jako právní výjimky ani nerozhoduje o jejich právní přípustnosti. Umožňuje však modelovat a vyhodnocovat jejich dopravní a etické důsledky: zda dané chování skutečně snižuje riziko újm, zda nepřenáší nepřiměřenou zátěž na ostatní účastníky provozu a zda je jeho efekt ve smíšeném provozu stabilní a reprodukovatelný.

Z tohoto důvodu je přesnější chápat předloženou metodiku nikoli jako plnohodnotný nástroj právního hodnocení automatizovaných vozidel, ale jako **simulační a eticko-behaviorální rámec**, který může poskytovat podklady pro pozdější technickou, regulační nebo právní úvahu. Metodika nehodnotí zavinění, neurčuje odpovědnost za škodu a nenahrazuje schvalovací ani certifikační proces. Jejím přínosem je to, že umožňuje systematicky ukázat, jak různé konfigurace chování automatizovaných vozidel mění bezpečnostní rezervy, plynulost provozu a dopad na okolní vozidla.

Následující části metodiky proto nejprve vymezují etický rámec hodnocení a poté ukazují, jak jsou vybrané etické principy převedeny do parametrických modelů chování v dopravním modelu realizovaném pomocí nástroje SUMO. Tento převod nepředstavuje redukci etiky na fyzikální veličiny. Jde o operacionalizaci těch aspektů etického chování, které se ve smíšeném dopravním provozu projevují měřitelně: v dynamice jízdy, v míře rizika, v plynulosti, v předvídatelnosti a v tom, jak vozidlo ovlivňuje ostatní účastníky dopravního proudu.

3.1 Etický rámec metodiky

Zavádění automatizovaných a autonomních vozidel do běžného provozu představuje jednu z nejvýznamnějších změn současné mobility. Nejde pouze o technickou inovaci v konstrukci vozidel nebo o další stupeň digitalizace dopravy. Automatizovaná mobilita může postupně měnit způsob, jakým se lidé pohybují, jak fungují dopravní systémy, jak se distribuují rizika v provozu a jakou míru kontroly nad pohybem přenechává člověk technickým systémům.

Očekávané přínosy automatizované dopravy jsou značné. Patří mezi ně zejména snížení počtu dopravních nehod způsobených lidskou chybou, vyšší plynulost dopravy, lepší využití kapacity infrastruktury, omezení vzniku kolon, vyšší komfort cestujících, dostupnější mobilita pro osoby, které nemohou nebo nechtějí samy řídit, a v některých scénářích také nižší environmentální zátěž. Tyto přínosy však nevzniknou automaticky

samotným nasazením technologie. Závisejí na tom, jak budou vozidla navržena, jaké strategie chování budou používat, jak budou reagovat na ostatní účastníky provozu a jak budou začleněna do existujícího dopravního systému.

Stejně důležité je proto sledovat možná rizika. Automatizovaná vozidla mohou vytvářet nové typy bezpečnostních selhání, nepředvídatelné interakce ve smíšeném provozu, nejasnosti v odpovědnosti, ztrátu lidské kontroly, netransparentní rozhodování, nové formy nerovného rozdělení přínosů a zátěží nebo zvýšené nároky na sběr a zpracování dat. Ve smíšeném provozu je zvláště podstatné, že i malé množství nevhodně nastavených automatizovaných vozidel může ovlivnit celý dopravní proud. Eticky relevantní proto není jen to, zda vozidlo „samo o sobě“ funguje správně, ale také to, jak jeho chování působí na ostatní účastníky provozu a na dopravní systém jako celek.

Oblast	Možné přínosy	Možná rizika	Význam pro tuto metodiku
Bezpečnost	Snížení nehod způsobených lidskou chybou	Nové typy selhání; nepředvídatelné reakce ve smíšeném provozu	Hodnocení konfliktů, bezpečnostních rezerv a kritických interakcí
Plynulost a efektivita	Stabilizace dopravního proudu; omezení fantomových kongescí; lepší propustnost	Vznik nových zpoždění nebo nestabilit způsobených nevhodným chováním AV	Hodnocení vlivu chování AV na dopravní proud
Autonomie člověka	Dostupnější mobilita; vyšší komfort; možnost mobility pro osoby bez schopnosti řídit	Ztráta kontroly, závislost na systému, omezení možnosti volby	Nepřímé hodnocení skrze předvídatelnost, komfort a dopad na okolní provoz
Spravedlnost	Rovnoměrnější dostupnost mobility; férovější využití infrastruktury	Přenesení rizik nebo omezení provozu na jiné účastníky	Hodnocení, zda ego vozidlo nezískává výhodu na úkor okolních vozidel
Transparentnost a důvěra	Lepší vysvětlitelnost a auditovatelnost chování	Neprůhledné rozhodování, nízká důvěra veřejnosti	Požadavek na srozumitelnou vazbu mezi parametry, indikátory a chováním AV

Tabulka 2. Přínosy a rizika automatizované dopravy relevantní pro metodiku

těchto důvodů nelze chování automatizovaných a autonomních vozidel posuzovat pouze z technického hlediska. Nestačí ověřit, zda vozidlo dokáže jet, brzdit, měnit jízdní pruh nebo sledovat zadanou trasu. Nestačí ani formálně konstatovat, že vozidlo dodržuje dopravní předpisy. V reálném provozu mohou nastávat situace, v nichž je eticky odpovědné chování spojeno s vyvažováním více hodnot najednou: bezpečnosti, plynulosti, předvídatelnosti, autonomie člověka, spravedlivého rozdělení zátěže a důvěryhodnosti celého systému. Právě tato rovina je pro předloženou metodiku rozhodující.

Etický rámec metodiky vychází z evropského konceptu **důvěryhodné umělé inteligence**. Tento přístup chápe systémy AI jako společensky přijatelné pouze tehdy, pokud nejsou jen technicky výkonné, ale zároveň respektují základní práva, lidskou důstojnost, bezpečnost, spravedlnost, transparentnost a odpovědnost. V evropském prostředí se důvěryhodnost AI obvykle chápe jako spojení tří rovin: systém má být v souladu s právem, má být eticky přijatelný a má být technicky i sociálně robustní. Pro oblast autonomní mobility je tento obecný rámec dále konkretizován dokumenty zaměřenými na propojená a automatizovaná vozidla, které zdůrazňují zejména bezpečnost silničního provozu, ochranu soukromí, férovost, vysvětlitelnost a odpovědnost.

V této metodice je evropský rámec důvěryhodné AI použit jako normativní východisko, nikoli jako samostatný předmět úplného hodnocení. Metodika nehodnotí celý životní cyklus AI systému, neprovádí audit zpracování osobních údajů, neposuzuje kybernetickou bezpečnost, neurčuje právní odpovědnost za konkrétní škodu a nenahrazuje schvalovací ani certifikační proces. Zaměřuje se na užší, ale prakticky významnou část důvěryhodnosti: na to, zda lze vybrané etické požadavky převést do pozorovatelných a měřitelných projevů chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu.

Právní rovina je v této souvislosti důležitým kontextem, nikoli hlavním simulačním objektem. Právní normy určují rámec, v němž mají být automatizovaná vozidla vyvíjena a provozována, ale jejich obsah nelze v dopravní mikrosimulaci plně parametrizovat. Simulace může ukázat, zda určité chování snižuje riziko konfliktu, zlepšuje plynulost, zvyšuje bezpečnostní rezervy nebo přenáší zátěž na okolní provoz. Sama však nerozhoduje, zda je konkrétní jednání právně dovolené, zaviněné nebo odpovědnostně relevantní. Z právního hlediska může být metodika podpůrným podkladem pro pozdější interpretaci, nikoli jejím nahrazením.

Cílem této sekce je proto předložit základní etické ukotvení hodnoticího rámce metodiky. Etické principy zde nejsou chápány jako obecné proklamace ani jako abstraktní teorie autonomní mobility. Slouží k tomu, aby bylo možné určit, jaké chování automatizovaného vozidla lze považovat za žádoucí, přijatelné, problematické nebo nepřijatelné v kontextu smíšeného provozu. Tento rámec následně umožňuje převést etické požadavky do parametrizace chování vozidel a do interpretace výsledků simulací.

Podstatné je, že metodika nepřevádí „etiku jako takovou“ na fyzikální veličiny. Převádí pouze ty aspekty eticky relevantního chování, které se v dopravním provozu projevují

pozorovatelně a měřitelně. Patří sem zejména rychlost, zrychlení, změna zrychlení, změna trajektorie, odstup od ostatních vozidel, počet konfliktních situací, bezpečnostní rezerva, plynulost jízdy a dopad na okolní vozidla. Tím vzniká praktický most mezi evropským hodnotovým rámcem důvěryhodné AI a technickou částí metodiky založenou na simulačním prostředí SUMO.

Cílem této sekce naopak není vytvořit vyčerpávající obecnou teorii etiky autonomních vozidel ani řešit hypotetická morální dilemata typu „koho má vozidlo obětovat“. Takové úvahy mohou být důležité pro širší filosofickou diskusi, ale nejsou hlavním předmětem této metodiky. Předložený rámec se soustředí na systémové a opakovaně testovatelné dopady chování vozidel ve smíšeném provozu: zda dané chování snižuje nebo zvyšuje riziko újmy, zda přispívá k plynulosti dopravy, zda je předvídatelné, zda nepřenáší nepřiměřenou zátěž na ostatní účastníky a zda lze jeho důsledky srozumitelně vysvětlit.

Struktura etické části proto odpovídá praktickému zaměření metodiky. Nejprve je představena idea **důvěryhodných autonomních vozidel**, která přenáší evropský rámec důvěryhodné AI do oblasti automatizované mobility. Důvěryhodnost je zde chápána jako zastřešující koncept propojující etické principy, technické požadavky, doménově specifické hodnoty a odpovědné řízení vývoje a provozu AV.

Dále jsou popsány **obecné etické principy**, z nichž metodika vychází. Jde zejména o neškození, prospívání, respekt k autonomii, spravedlnost a vysvětlitelnost. Tyto principy vymezují normativní základ hodnocení: určují, proč je důležité snižovat újmu, podporovat pozitivní dopady technologie, respektovat lidskou kontrolu a svobodu pohybu, férově rozdělovat přínosy a zátěže a zajistit, aby chování systému bylo zpětně srozumitelné a auditovatelné.

Následující část se věnuje **klíčovým požadavkům důvěryhodné AI a doménově specifickým hodnotám autonomní dopravy**. Tyto požadavky a hodnoty převádějí obecné principy do konkrétnějších oblastí, jako je bezpečnost, lidský dohled, transparentnost, ochrana soukromí, nediskriminace, společenské a environmentální dopady nebo odpovědnost. V této metodice je přitom nutné rozlišovat mezi hodnotami, které jsou přímo simulačně operacionalizovatelné, a hodnotami, které tvoří důležitý širší kontext, ale nejsou předmětem přímého měření v modelu.

Závěrečná část kapitoly představuje **design citlivý na hodnoty** jako metodologii, která propojuje obecné etické principy, konkrétní hodnoty a technické hodnocení. Tento přístup vychází z předpokladu, že etické a hodnotové požadavky nemají být k technice přidávány až zpětně po jejím vývoji nebo po vzniku škody. Mají být součástí návrhu, testování, vyhodnocování a následných úprav systému. V kontextu této metodiky to znamená, že etické principy nejprve pomáhají určit, co má být sledováno, následně se převádějí do parametrizovaných projevů chování vozidel, a nakonec se vyhodnocují prostřednictvím indikátorů bezpečnosti, plynulosti a dopadu na okolní provoz.

Tímto způsobem etický rámec poskytuje základní logiku celé metodiky. Umožňuje, aby pozdější technické kapitoly nebyly chápány jen jako soubor dopravních simulací, ale jako nástroj pro hodnocení vybraných eticky relevantních dopadů chování automatizovaných vozidel. Metodika tak propojuje evropský koncept důvěryhodné AI s konkrétním experimentálním postupem: od hodnotového vymezení přes parametrizaci chování až po interpretaci měřitelných výsledků ve smíšeném provozu.

3.1.1 Důvěryhodná autonomní vozidla

Etický rámec navržený pro účely této metodiky je koncipován jako víceúrovňový normativně-praktický rámec. Jeho první úroveň tvoří zastřešující cíl: **důvěryhodná autonomní vozidla**. Tento pojem sjednocuje normativní principy, požadavky a hodnoty, které jsou relevantní pro vývoj, zavádění, provoz, dohled a vyhodnocování autonomních vozidel.

Druhou úroveň rámce tvoří **etické principy**. Ty stanovují obecné povinnosti, limity a hodnotová východiska. Jelikož jsou však formulovány abstraktně a lze je uplatnit nejen v oblasti autonomních vozidel či umělé inteligence, ale i v řadě jiných oblastí, samy o sobě nestačí k řízení konkrétní praxe. Jejich praktická použitelnost proto vyžaduje další konkretizaci.

Třetí úroveň rámce proto tvoří **doménově specifické požadavky a hodnoty**. Ty vymezují, co jednotlivé etické principy znamenají právě v kontextu autonomních vozidel, a umožňují z nich odvozovat konkrétnější morální normy, hodnotící kritéria a provozní požadavky. Jinými slovy, převádějí obecnou normativní rovinu do podoby kritérií, podle nichž lze posuzovat návrh, nasazení a provoz autonomních vozidel.

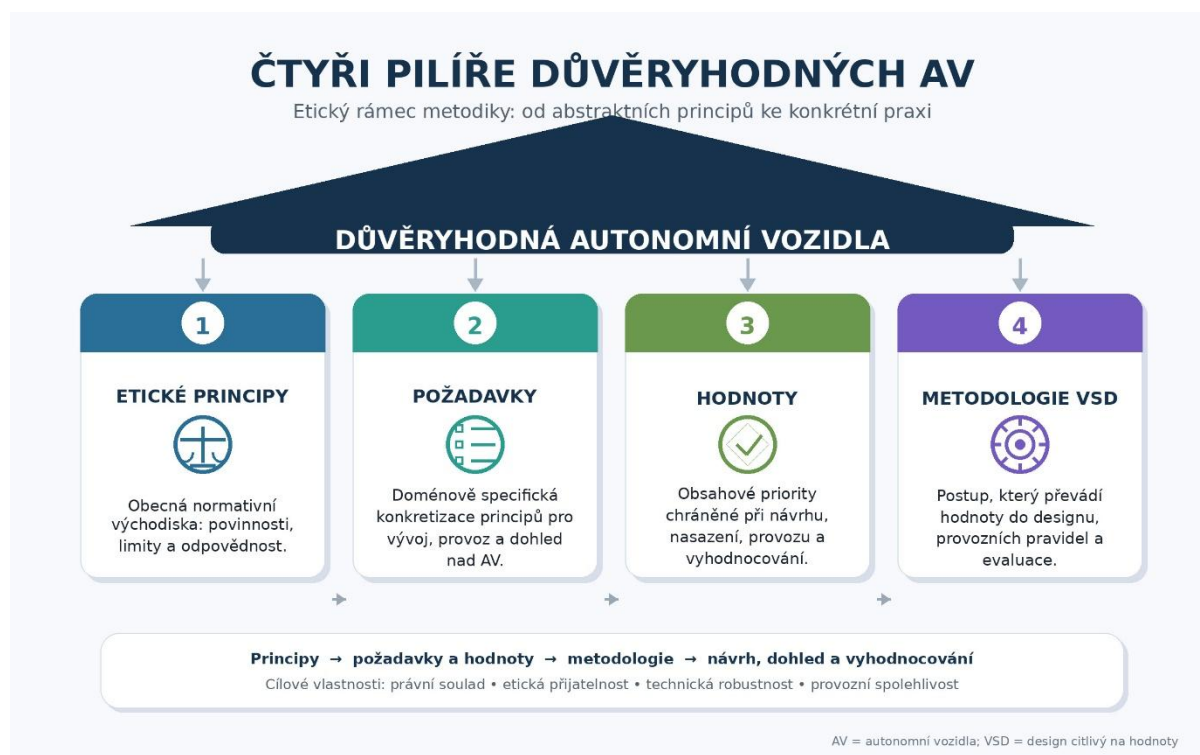
Čtvrtou úroveň tvoří **metodologie**, která poskytuje postup pro praktickou implementaci principů, požadavků a hodnot. V této metodice tuto roli plní **design citlivý na hodnoty** (*value-sensitive design*, VSD). Ten propojuje abstraktní úroveň etických principů s konkrétní rozhodovací, provozní a hodnotící praxí a umožňuje systematicky zohledňovat relevantní hodnoty při návrhu, dohledu i průběžném vyhodnocování autonomních vozidel. Základní strukturu rámce shrnuje obr. 2.

Důvěra a důvěryhodnost jsou komplexní pojmy, které mohou být vykládány různě podle toho, zda jsou chápány psychologicky, sociologicky, technicky, právně nebo eticky. V této metodice je důležité tyto pojmy rozlišit. **Důvěra** označuje postoj aktéra, který se na určitý systém spoléhá. **Důvěryhodnost** naproti tomu označuje vlastnosti systému a institucionálního rámce, které takové spoléhání činí racionálně odůvodněným.

V této metodice proto chápeme důvěryhodnost pragmaticky a normativně: jako zastřešující pojem pro soubor požadavků, jejichž splnění má zajistit, že autonomní vozidla budou v souladu s platnými právními normami a předpisy, budou respektovat relevantní etické principy, budou technicky robustní a provozně spolehlivá.

Důvěryhodnost tedy neznamená pouze to, že autonomní vozidla vyvolávají důvěru u veřejnosti, uživatelů nebo provozovatelů. Znamená především to, že existují doložitelné důvody, proč jim lze důvěřovat.

Autonomní vozidlo je v tomto smyslu důvěryhodné tehdy, pokud lze prokázat, že jeho návrh, nasazení, provoz, dohled a průběžné vyhodnocování odpovídají právním, etickým a technickým požadavkům. Důvěryhodnost tak není jednorázovou vlastností samotného technického systému, ale výsledkem průběžného procesu, který zahrnuje design, správu, monitorování, evaluaci a odpovědné rozhodování v celém životním cyklu autonomního vozidla.



Obrázek 2. Čtyři pilíře etického rámce důvěryhodných autonomních vozidel

3.1.2 Obecné etické principy

Vzhledem k rychlému vývoji umělé inteligence, jejímu celospolečenskému významu a možným dopadům se etika AI stala v posledních letech jednou z ústředních oblastí odborné i regulatorní debaty. Vznikla řada etických kodexů, doporučení a rámců, které formulují velké množství principů, hodnot a požadavků pro odpovědný vývoj a využívání systémů AI. Tento stav bývá označován jako problém „proliferace principů“: různých principů je mnoho, často se překrývají, ale nejsou vždy jednotně vykládány ani převáděny do praxe. Přesto lze v odborné literatuře identifikovat určitou konvergenci kolem několika základních principů etiky AI. Floridi a Cowsls tento problém řeší návrhem sjednocujícího rámce pěti principů: neškození, prospívání, autonomie, spravedlnost a

vysvětlitelnost. První čtyři navazují na klasické principy biomedicínské etiky, pátý princip (vysvětlitelnost) reaguje specificky na povahu systémů AI.

Předložená metodika z této pětice principů vychází, protože poskytuje dostatečně obecný, ale zároveň prakticky využitelný normativní rámec pro hodnocení autonomních vozidel. Nejde však o mechanický seznam pravidel. Etické principy zde plní funkci interpretačního rámce: určují, jaké typy rizik, přínosů, hodnotových konfliktů a odpovědnostních otázek mají být při návrhu, testování, provozu, dohledu a vyhodnocování autonomních vozidel systematicky zohledňovány.

Současně je třeba zdůraznit, že tyto principy nejsou absolutní ani hierarchicky pevně seřazené. V konkrétních situacích mohou být ve vzájemném napětí. Například velmi konzervativní nastavení vozidla může snižovat riziko škody, ale zároveň omezovat plynulost provozu nebo uživatelskou autonomii. Podobně vysoká míra transparentnosti může podporovat odpovědnost a auditovatelnost, ale současně může narážet na požadavky kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů nebo obchodního tajemství. Proto je nutné principy aplikovat prostřednictvím dokumentovaného vyvažování, analýzy rizik a hodnotově citlivého designu. Tento přístup odpovídá i obecnějšímu pojetí důvěryhodné AI jako systému, který má být zákonný, etický a robustní.

3.1.2.1 Neškození (non-maleficence)

Princip neškození vyjadřuje povinnost předcházet újmě, případně ji alespoň minimalizovat. V kontextu autonomních vozidel se vztahuje zejména k ochraně života a zdraví osob, k prevenci škod na majetku, k omezení negativních dopadů na dopravní infrastrukturu a k předcházení environmentálními škodám.

V praktické rovině se tento princip promítá do všech fází životního cyklu autonomního vozidla. Ve fázi návrhu vyžaduje identifikaci rizikových scénářů, bezpečnostní architekturu, redundantní prvky, řízení selhání a definici provozních omezení systému. Ve fázi testování vyžaduje simulace krajních a konfliktních situací, ověřování reakce vozidla na nestandardní chování ostatních účastníků provozu a posuzování bezpečnostních rezerv. Ve fázi provozu se princip neškození promítá do monitoringu incidentů, bezpečnostních aktualizací, zpětné vazby z reálného provozu a pravidel pro omezení či pozastavení provozu systému, pokud se objeví nové nebo nedostatečně kontrolované riziko.

Pro účely metodiky je důležité chápat neškození nejen jako zákaz způsobit přímou škodu, ale také jako povinnost aktivně předcházet předvídatelným a odvrátitelným rizikům. Eticky problematické tedy není pouze selhání, které vede k nehodě, ale také nedostatečná identifikace rizika, chybějící bezpečnostní rezerva, nepřiměřeně optimistické vyhodnocení schopností systému nebo ponechání vozidla v provozu mimo podmínky, pro něž bylo navrženo a ověřeno.

3.1.2.2 *Prospívání (beneficence)*

Princip prospívání vyjadřuje povinnost aktivně podporovat blaho jednotlivců i společnosti. U autonomních vozidel proto nestačí hodnotit pouze to, zda nezpůsobují škodu. Je třeba posuzovat také to, zda přinášejí reálné, doložitelné a spravedlivě distribuované přínosy.

V oblasti autonomní dopravy může prospívání zahrnovat zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení počtu dopravních nehod, zlepšení plynulosti dopravy, snížení dopravních kongescí, rozšíření dostupnosti mobility pro osoby se zdravotním omezením, seniory nebo obyvatele hůře obsluhovaných území. Do tohoto principu patří také environmentální aspekty, například snižování emisí, energetická efektivita, optimalizace tras nebo lepší integrace autonomní mobility s veřejnou dopravou.

Z hlediska metodiky princip prospívání vyžaduje, aby pozitivní dopady nebyly pouze deklarovány, ale aby byly operacionalizovány prostřednictvím měřitelných kritérií. Přínos autonomního vozidla proto nelze odvozovat pouze z technologické vyspělosti systému nebo z předpokladu, že automatizace sama o sobě povede k lepším výsledkům. Je nutné doložit, pro koho a za jakých podmínek je systém přínosný, jaké problémy řeší, jaké nové zátěže vytváří a zda jeho přínosy převažují nad riziky a náklady.

3.1.2.3 *Autonomie*

Princip autonomie zdůrazňuje respekt k lidské soběstačnosti, rozhodovací kapacitě a možnosti jednotlivce zachovat si kontrolu nad vlastním jednáním. V kontextu autonomních vozidel je nutné tento princip vykládat přesně: nejde o autonomii vozidla, ale o autonomii člověka ve vztahu k technickému systému.

Autonomní vozidla by měla lidské rozhodování podporovat, nikoli nahrazovat způsobem, který vede k nechtěné závislosti, ztrátě kontroly nebo informační asymetrii mezi uživatelem a systémem. Uživatelé by měli mít možnost rozumět základním funkcím systému, znát jeho omezení, vědět, kdy a za jakých podmínek je vozidlo schopno bezpečného provozu, a mít přiměřenou možnost volby. To zahrnuje možnost nastavit preferované režimy, převzít kontrolu, odmítnout určité typy provozu, systém vypnout nebo jej vůbec nepoužívat.

Autonomie se však netýká pouze individuálního uživatele. Má také institucionální a společenský rozměr. Nasazování autonomních vozidel ovlivňuje podobu veřejného prostoru, dopravní politiky, městského plánování, práce řidičů, dostupnosti služeb i způsobu, jakým je mobilita organizována. Proto musí být autonomie chápána také jako požadavek na transparentní, participativní a odpovědné rozhodování o tom, kde, kdy a za jakých podmínek budou autonomní vozidla zaváděna.

3.1.2.4 *Spravedlnost*

Princip spravedlnosti požaduje férové rozdělení přínosů, rizik a zátěží spojených s novou technologií. V kontextu autonomních vozidel znamená, že výhody autonomní

dopravy — například vyšší bezpečnost, pohodlí, dostupnost nebo efektivita — by neměly být vyhrazeny pouze pro určité sociální, ekonomické nebo geografické skupiny, zatímco jiné skupiny by nesly nepřiměřenou část negativních dopadů.

Spravedlnost má v této oblasti několik rovin. První je rovina přístupu: kdo bude mít z autonomní mobility prospěch a zda nebude dostupná pouze ekonomicky silnějším skupinám nebo oblastem s vysokou komerční návratností. Druhou rovinou je distribuce rizik: kdo je vystaven vyšší míře hluku, dopravní zátěže, bezpečnostních rizik nebo experimentálního provozu. Třetí rovinou je nediskriminace: systém nesmí systematicky znevýhodňovat určité skupiny osob, například chodce, cyklisty, osoby s omezenou pohyblivostí, děti, seniory nebo osoby s nestandardními pohybovými vzorci. Čtvrtou rovinou jsou širší socioekonomické dopady, včetně dopadů na pracovní trh, profesní role a veřejné služby.

Metodicky je spravedlnost důležitá zejména proto, že nutí hodnotit autonomní vozidla nejen podle agregovaných výsledků, ale také podle rozložení těchto výsledků mezi různé skupiny a prostředí. Systém může být v průměru bezpečný nebo efektivní, a přesto eticky problematický, pokud jeho rizika nebo náklady dopadají nerovnoměrně na zranitelné nebo méně zastoupené skupiny.

3.1.2.5 Vysvětlitelnost (explicability)

Vysvětlitelnost zachycuje potřebu transparentnosti, srozumitelnosti, dohledatelnosti a odpovědnosti systémů AI. V případě autonomních vozidel nejde pouze o to, aby byla dostupná technická dokumentace. Důležité je, aby bylo možné přiměřeně porozumět tomu, jak systém dospěl k určitému rozhodnutí, jaké informace při tom zohlednil, jaké limity jeho rozhodování mělo a kdo nese odpovědnost za návrh, provoz, dohled nebo aktualizaci systému. Vysvětlitelnost lze chápat jako princip, který spojuje epistemickou stránku (tedy otázku, jak systém funguje) a odpovědnostní stránku, tedy otázku, kdo odpovídá za způsob jeho fungování.

Vysvětlitelnost má několik praktických funkcí. Pro uživatele podporuje informované rozhodování a přiměřenou důvěru. Pro provozovatele umožňuje bezpečné řízení systému, vyhodnocování chyb a odpovědné aktualizace. Pro regulátory a kontrolní orgány umožňuje audit, dohled a ověření souladu s právními i technickými požadavky. Pro osoby dotčené rozhodnutím vozidla například účastníky dopravní nehody) je vysvětlitelnost podmínkou možnosti domáhat se nápravy, napadnout rozhodnutí nebo určit odpovědnost.

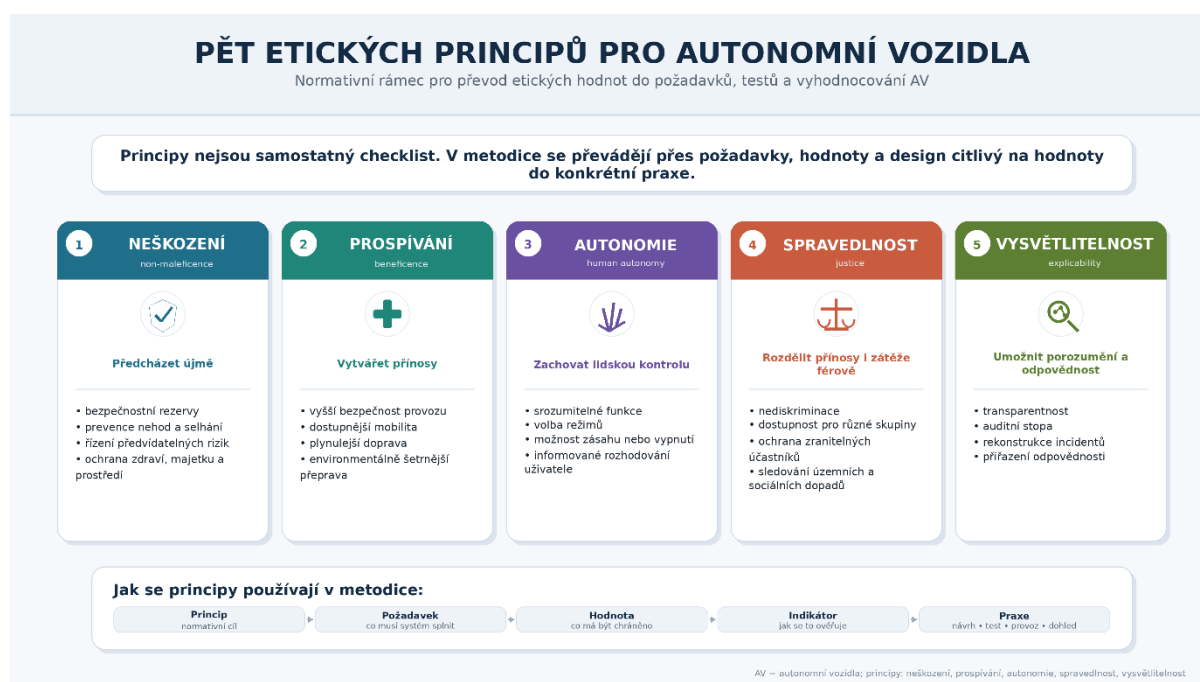
Etická přijatelnost autonomních vozidel proto nezávisí pouze na jejich výkonnosti nebo na počtu nehod. Závisí také na tom, zda lze rozhodnutí systému zpětně rekonstruovat, vysvětlit, auditovat a institucionálně přiřadit odpovědným aktérům. Vysvětlitelnost je tak průřezovým principem: podporuje neškození, protože umožňuje identifikovat zdroje rizik; podporuje prospívání, protože umožňuje doložit přínosy; podporuje

autonomii, protože umožňuje informovanou volbu; a podporuje spravedlnost, protože umožňuje odhalovat nerovné nebo diskriminační dopady.

3.1.3 Funkce principů v metodice

Těchto pět principů tvoří normativní přemostění mezi obecnými etickými ideály a konkrétními požadavky a hodnotami, s nimiž metodika dále pracuje. Slouží jako interpretační rámec pro design citlivý na hodnoty: určují, které eticky relevantní cíle mají být sledovány při návrhu, testování, provozu, dohledu a vyhodnocování autonomních vozidel.

Principy zároveň umožňují převádět obecné pojmy, jako je důvěryhodnost, bezpečnost, odpovědnost nebo férovost, do konkrétních hodnotících otázek. Metodika by proto neměla posuzovat autonomní vozidla pouze podle technických parametrů, ale také podle toho, zda jejich fungování odpovídá hodnotám a normám, které od důvěryhodných sociotechnických systémů očekáváme. Etické hodnocení AV tak musí být současně hodnotově ukotvené, empiricky informované a prakticky použitelné v podmínkách reálného provozu i simulačních scénářů.



Obrázek 3. Pět etických principů pro autonomní vozidla

3.1.4 Specifické požadavky, doménově-specifické hodnoty

Realizace důvěryhodných autonomních vozidel představuje komplexní a vícevrstvý proces, do něhož vstupuje široké spektrum aktérů. Patří mezi ně návrháři, softwaroví vývojáři, datoví vědci, inženýři, výrobci, provozovatelé, správci dopravní infrastruktury, tvůrci technických standardů a soft-law rámců, regulátoři, zákonodárci, pojišťovny, kontrolní orgány i koncoví uživatelé a další účastníci silničního provozu. Autonomní vozidla proto nelze chápat jako izolované technické artefakty. Jedná se o sociotechnické systémy, jejichž fungování je výsledkem propojení hardwaru, softwaru, dat,

infrastruktury, institucionálních pravidel, lidského dohledu a konkrétních podmínek provozního prostředí.

Tato povaha autonomních vozidel má zásadní význam pro jejich etické hodnocení. Chování AV nevzniká pouze na základě předem daných technických parametrů, ale také v interakci s proměnlivým dopravním prostředím, ostatními účastníky provozu, datovými vstupy, provozními omezeními, právními pravidly a společenskými očekáváními. Autonomní vozidla fungují v prostředí, které je částečně nedeterministické, otevřené a obtížně plně předvídatelné. Jejich důvěryhodnost proto nemůže být založena pouze na deklaraci obecných etických principů, ale musí být podložena konkrétními požadavky, hodnotami, postupy a důkazy.

Pět etických principů představených v předchozí části (neškození, prospívání, autonomie, spravedlnost a vysvětlitelnost) vymezuje základní normativní orientaci metodiky. Tyto principy určují, jaké obecné cíle má důvěryhodné autonomní vozidlo sledovat: má předcházet újmě, vytvářet společenské přínosy, respektovat lidskou autonomii, rozdělovat přínosy a zátěže spravedlivě a umožňovat porozumění, dohledatelnost a odpovědnost. Samy o sobě však tyto principy nejsou dostatečně konkrétní na to, aby mohly přímo řídit návrh, testování, provoz nebo vyhodnocování autonomních vozidel.

Proces normativně korektního převodu obecných etických principů do praktického fungování AV proto vyžaduje zprostředkující rovinu. Touto rovinou jsou právě **specifické požadavky** a **doménově specifické hodnoty**. Požadavky určují, co musí být při návrhu, provozu a dohledu nad autonomním vozidlem zajištěno. Hodnoty naopak vyjadřují, proč jsou tyto požadavky relevantní a jaké lidské, společenské, environmentální nebo institucionální statky mají chránit či podporovat.

Specifické požadavky a doménově specifické hodnoty tak vytvářejí most mezi abstraktními etickými principy a konkrétními postupy designového, technického, provozního a hodnotícího rozhodování. Umožňují převést obecné normativní cíle do podoby kritérií, podle nichž lze posuzovat například bezpečnostní architekturu systému, kvalitu interakce člověk–vozidlo, transparentnost rozhodování, ochranu osobních údajů, férovost dopadů na různé skupiny účastníků provozu nebo schopnost systému fungovat v rámci jasně vymezené provozní domény.

Tato sekce proto představuje další krok v metodice. Zatímco předchozí část vymezila obecné etické principy důvěryhodných autonomních vozidel, následující část ukazuje, jak se tyto principy konkretizují v podobě požadavků a hodnot relevantních pro autonomní dopravu. Nejde o pouhý seznam technických vlastností ani o čistě abstraktní soubor hodnot. Jde o normativně-technický rámec, který propojuje etické cíle s praktickými otázkami návrhu, nasazení, provozu, dohledu a vyhodnocování AV.

Požadavky a hodnoty zde proto plní dvojí funkci. Zprvé slouží jako interpretační nástroj: pomáhají určit, co jednotlivé etické principy znamenají v konkrétním kontextu

autonomní dopravy. Zadruhé slouží jako metodický nástroj: umožňují formulovat hodnotící otázky, kritéria a indikátory, které lze dále využít při posuzování simulačních scénářů, provozních situací a případných incidentů. Díky tomu lze etické hodnocení AV ukotvit nejen v obecných principech, ale také v konkrétních, ověřitelných a dokumentovatelných požadavcích.

Pro účely této metodiky je proto vhodné rozlišovat tři úrovně konkretizace:

Úroveň	Funkce v metodice	Příklad otázky
Etické principy	Vymezují obecný normativní rámec.	Jaké základní etické principy mají AV naplňovat?
Specifické požadavky	Převádějí principy do konkrétních nároků na systém, provoz a dohled.	Co musí být zajištěno, aby bylo možné systém považovat za důvěryhodný?
Doménově-specifické hodnoty	Určují, jaké hodnoty mají být v kontextu autonomní dopravy chráněny nebo podporovány.	Jaké lidské, společenské, environmentální nebo institucionální statky jsou ve hře?

Tabulka 3. Tři úrovně konkretizace

Takové rozlišení je důležité také proto, že etické principy, požadavky a hodnoty nejsou navzájem zaměnitelné. Princip neškození například stanovuje obecnou povinnost předcházet újmě. Z něj lze odvodit požadavky na bezpečnost, robustnost, řízení rizik nebo průběžný monitoring. Tyto požadavky pak chrání hodnoty, jako jsou život, zdraví, fyzická integrita, bezpečnost provozu nebo ochrana majetku. Podobně princip autonomie se v kontextu AV konkretizuje v požadavcích na srozumitelné rozhraní, možnost lidského zásahu, informovaný souhlas nebo možnost systém nepoužívat, přičemž chráněnými hodnotami jsou lidská kontrola, seburčení, informovanost a odpovědné rozhodování.

Následující podčásti proto představí klíčové požadavky a hodnoty, které jsou pro důvěryhodná autonomní vozidla zvláště významné. Jejich účelem není nahradit technické standardy, právní předpisy ani detailní bezpečnostní normy. Jejich účelem je poskytnout hodnotově ukotvený rámec, který umožní posuzovat, zda návrh, provoz a vyhodnocování autonomních vozidel odpovídají nejen technickým a právním požadavkům, ale také širším etickým nárokům důvěryhodnosti.

3.1.4.1 Klíčové požadavky

Dokument *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*, připravený expertní skupinou AI HLEG pro Evropskou komisi, vymezuje důvěryhodnou AI jako AI, která má být zákonná, etická a robustní, a to nejen z technického hlediska, ale také s ohledem na její sociální prostředí. Součástí tohoto rámce je sedm klíčových požadavků, které mají být zohledňovány v průběhu celého životního cyklu systému AI.

Pro účely této metodiky mají tyto požadavky zvláštní význam. Pět etických principů představených v předchozí části (neškození, prospívání, autonomie, spravedlnost a vysvětlitelnost) poskytuje obecnou normativní orientaci. Samy o sobě však neurčují, jak přesně má být autonomní vozidlo navrženo, testováno, provozováno, monitorováno a vyhodnocováno. Sedm požadavků na důvěryhodnou AI proto plní zprostředkující funkci: převádí obecné etické principy do konkrétnějších nároků na systém, jeho provozní podmínky, institucionální zajištění a způsob dohledu.

V kontextu autonomních vozidel je nutné tyto požadavky chápat sociotechnicky. Nejde pouze o vlastnosti samotného algoritmu nebo vozidlového softwaru. Požadavky se vztahují také k datům, senzorům, hardwaru, rozhraní člověk–stroj, provozní doméně, infrastruktuře, bezpečnostním procesům, odpovědnostním vztahům a institucionálním mechanismům dohledu. Důvěryhodné AV proto nelze posuzovat výhradně podle toho, zda správně vykonává jízdní úlohu. Je třeba hodnotit také to, zda je jeho chování bezpečné, vysvětlitelné, přezkoumatelné, nediskriminační, společensky přínosné a odpovědnostně uchopitelné.

Požadavky uvedené v *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* mají zároveň metodickou hodnotu a této metodice nejsou přejímány mechanicky. Jsou upraveny pro specifický kontext autonomní dopravy, v němž mají rozhodnutí systému bezprostřední dopady na život, zdraví, majetek, veřejný prostor, infrastrukturu, životní prostředí a důvěru veřejnosti.

Současně je vhodné odlišit tento eticko-metodický rámec od právních povinností vyplývajících z aktuální regulace AI. *AI Act*, tedy nařízení EU 2024/1689, představuje závazný právní rámec založený na řízení rizik a Evropská komise jej výslovně spojuje s cílem podporovat důvěryhodnou AI v Evropě. Požadavky popsané v této části proto nemají nahrazovat právní kompliance, technické standardy ani schvalovací postupy. Jejich funkcí je poskytnout hodnotově ukotvený rámec, který pomáhá určit, jaké aspekty musí být při návrhu, provozu, dohledu a vyhodnocování AV systematicky sledovány.

Sedm požadavků důvěryhodné AI má v této metodice především **orientační a převodní funkci**. Nepředstavují seznam oblastí, které by metodika všechny samostatně testovala. Slouží k tomu, aby bylo možné určit, které aspekty důvěryhodnosti autonomních vozidel jsou v rámci simulačního hodnocení přímo zachytitelné, které lze zohlednit pouze nepřímo a které zůstávají mimo vlastní hodnoticí jádro metodiky.

Toto rozlišení je zásadní. Metodika nepřevádí „etiku jako takovou“ na fyzikální veličiny. Převádí pouze ty aspekty eticky relevantního chování, které se ve smíšeném dopravním provozu projevují pozorovatelně a měřitelně: zejména v dynamice jízdy, míře rizika, plynulosti, předvídatelnosti a dopadu na okolní vozidla.

V praktické části proto metodika pracuje především s parametrizací dynamického chování vozidla prostřednictvím proměnných τ , a , j , tedy změny trajektorie, změny

rychlosti a jerku. Tyto proměnné jsou následně převáděny do dostupných vstupních parametrů simulačního nástroje a vyhodnocovány pomocí dopravně-technických metrik, jako jsou **Ego Duration Change, Ego Speed Change, Proximity Vehicle Counts, Conflicts Change, TTC Change a DRAC Change**.

Z toho plyne, že požadavky jako technická bezpečnost, předvídatelnost, omezení konfliktních situací nebo dopad na okolní provoz jsou v metodice přímo relevantní. Naproti tomu požadavky jako správa osobních údajů, kybernetická bezpečnost, odpovědnostní audit nebo institucionální governance tvoří důležitý rámec důvěryhodných AV, ale nejsou v této verzi metodiky samostatně měřeny.

Požadavek	Specifická charakteristika pro autonomní vozidla	Vazba na metodiku
Lidský faktor a dohled	Požadavek zahrnuje podporu lidské autonomie, možnost porozumět systému, možnost zásahu, převzetí kontroly nebo zpochybnění výstupu systému.	Nepřímo zohledněno. Metodika nehodnotí HMI, převzetí řízení, uživatelské rozhraní ani režim lidského dohledu. Zohledňuje však některé dopady relevantní pro lidskou autonomii nepřímo, zejména plynulost, předvídatelnost, komfort jízdy, dynamickou zátěž a dopad chování ego vozidla na okolní provoz.
Technická robustnost a bezpečnost	Požadavek zahrnuje spolehlivost, bezpečné chování, řízení rizik, odolnost vůči selháním a ochranu fyzické integrity osob.	Přímo operacionalizováno v omezeném behaviorálním smyslu. Metodika nehodnotí celkovou technickou robustnost vozidla, senzory, software, kybernetickou bezpečnost ani systémovou redundanci. Přímo však hodnotí bezpečnostní projevy chování ve smíšeném provozu prostřednictvím konfliktů, TTC, DRAC, změn rychlosti, zrychlení, jerku a dopadů na okolní vozidla.
Ochrana soukromí a správa dat	Požadavek zahrnuje ochranu osobních údajů,	Kontextový požadavek mimo hodnoticí jádro.

	integritu dat, legitimní účel zpracování, řízený přístup a prevenci diskriminačních dopadů vyplývajících z dat.	Metodika neprovádí audit ochrany osobních údajů ani správu datových toků AV. Relevantní je pouze v tom smyslu, že model pracuje s dopravními daty získanými z měření provozu a že nakládání s těmito daty musí být řešeno mimo vlastní simulační hodnocení. Kalibrace Barrandovského scénáře vychází z kamerových měření, z nichž byly extrahovány intenzity, směrové rozdělení dopravy a průměrné rychlosti.
Transparentnost	Požadavek zahrnuje sledovatelnost, dokumentaci, vysvětlitelnost a komunikační schopnosti i omezení systému.	Přímo relevantní jako transparentnost metodiky, nikoli jako úplná vysvětlitelnost AI systému. Metodika neotevívá interní rozhodovací architekturu konkrétního AV. Zajišťuje však vysvětlitelnou vazbu mezi nastavením chování vozidla, simulovaným scénářem, hodnotícími indikátory a výslednou interpretací. Transparentnost se zde týká hlavně reprodukovatelnosti experimentu a srozumitelného vztahu mezi parametry, indikátory a etickým hodnocením.
Rozmanitost, nediskriminace a spravedlnost	Požadavek směřuje k omezení zkreslení, férovému zacházení, přístupnosti a zahrnutí různých skupin uživatelů a dotčených osob.	Částečně operacionalizováno jako dopravní spravedlnost vůči okolnímu provozu. Metodika nehodnotí demografickou nediskriminaci, přístupnost pro různé skupiny

		uživatelů ani dopady na chodce, cyklisty či mikromobilitu. Hodnotí však, zda ego vozidlo nepřenáší riziko, zdržení nebo ztrátu komfortu na okolní vozidla. K tomu slouží zejména metriky Proximity Vehicle Counts, Proximity Speed Change a Proximity Duration Change.
Společenská a environmentální prospěšnost	Požadavek zahrnuje udržitelnost, společenský přínos, dopady na kvalitu života, pracovní trh, veřejný prostor a environmentální zátěž.	Převážně kontextový požadavek. Metodika nehodnotí přímo emise, hluk, energetickou náročnost, pracovní trh ani širší demokratické či institucionální dopady. Nepřímo se dotýká společenské prospěšnosti tím, že posuzuje plynulost, propustnost a stabilitu dopravního proudu. Tyto ukazatele mohou být podkladem pro širší environmentální nebo společenské hodnocení, ale nejsou jím samy o sobě.
Odpovědnost	Požadavek zahrnuje jasné role, auditovatelnost, oznamování negativních důsledků, nápravu a možnost přezkumu.	Podpůrně zohledněno jako dokumentovatelnost a reprodukovatelnost hodnocení. Metodika neurčuje zavinění, právní odpovědnost ani náhradu škody. Umožňuje však vytvořit kvantitativní a reprodukovatelný záznam o tom, jak určité nastavení chování AV ovlivňuje bezpečnostní rezervy, plynulost provozu a okolní vozidla. Tím může sloužit

jako podklad pro pozdější
technickou, regulační
nebo právní úvahu.

3.1.4.2 Hodnoty

Pojem hodnoty je mnohohrstevný a může být vykládán různě podle zvoleného filosofického, etického nebo metodologického východiska. V rámci designu citlivého na hodnoty bývá hodnota často chápána jako to, co je pro lidi v jejich životech důležité, zejména se zřetelem k etice a morálce. Takové vymezení je pro účely této metodiky užitečné jako výchozí bod, avšak samo o sobě je příliš úzké. Příliš silně se opírá o lidské preference a zkušenosti a méně dobře zachycuje hodnoty, které nejsou jen subjektivně prožívané, ale mohou být normativně odůvodněné: například bezpečnost, ochrana života, férové rozložení rizik, stabilita veřejné infrastruktury nebo ochrana životního prostředí.

Tato metodika proto vychází ze širšího pojetí hodnot. Hodnotou zde rozumíme vlastnost, stav věcí nebo žádoucí účinek, který si zasluhuje ochranu, podporu nebo respekt proto, že přispívá k bezpečnosti, zdraví, welfare, právům nebo legitimním zájmům jednotlivců a společností, případně k integritě a dobrému stavu ne-lidských bytostí, infrastruktury nebo životního prostředí. Takové vymezení se záměrně nezavazuje k jednoznačnému řešení sporu mezi subjektivistickým a objektivistickým pojetím hodnot. Umožňuje zahrnout jak hodnoty vycházející ze zkušenosti a potřeb lidí, tak hodnoty, které jsou relevantní pro společnost, institucionální rámec dopravy, technickou infrastrukturu nebo prostředí, v němž se autonomní mobilita odehrává.

Pro účely této metodiky je však nutné zavést další rozlišení. Ne všechny hodnoty relevantní pro autonomní vozidla jsou zároveň hodnotami, které lze v této metodice přímo měřit nebo simulovat. Metodika nepředstavuje obecný audit důvěryhodnosti autonomních vozidel. Nehodnotí celý životní cyklus systému, neprovádí audit zpracování osobních údajů, neposuzuje kybernetickou bezpečnost, neřeší uživatelské rozhraní ani neurčuje právní odpovědnost za konkrétní dopravní událost. Zaměřuje se na vybranou část důvěryhodnosti AV: na eticky relevantní a současně pozorovatelné projevy chování vozidel ve smíšeném provozu. V metodice se tedy hodnoty uplatňují zejména tam, kde je lze vztáhnout k měřitelným dopravním projevům, jako jsou změny rychlosti, zrychlení, jerk, změna trajektorie, počet konfliktních situací, bezpečnostní rezerva, plynulost jízdy a dopad na okolní vozidla.

Hodnoty proto v této metodice nefungují jako obecný seznam morálně žádoucích vlastností autonomní mobility. Plní přesnější metodickou funkci: pomáhají určit, **které**

dopady chování AV jsou eticky významné, jak mají být interpretovány výsledky simulací a kdy lze určitou konfiguraci chování považovat za problematickou, přijatelnou nebo preferovanou. Hodnoty tak propojují obecné etické principy s konkrétními hodnotícími indikátory.

Z tohoto hlediska je vhodné rozlišovat tři skupiny hodnot:

1. **Hodnoty přímo operacionalizované v metodice** — ty, které lze převést do simulačních parametrů a indikátorů.
2. **Hodnoty nepřímo zohledněné** — ty, které nejsou měřeny samostatně, ale promítají se do interpretace výsledků.
3. **Hodnoty kontextové** — ty, které jsou důležité pro důvěryhodná autonomní vozidla obecně, ale v této metodice nejsou předmětem přímého hodnocení.

Toto rozlišení je nezbytné proto, aby hodnotová část metodiky odpovídala skutečnému rozsahu použitého simulačního rámce. Metodika pracuje s ego vozidlem jako s referenčním objektem simulace a s okolním provozem jako s vozidly, která mohou být jeho chováním ovlivněna. Dopad na okolní provoz je pro metodiku zásadní, protože umožňuje hodnotit nejen to, zda je určité chování výhodné pro samotné ego vozidlo, ale také to, zda nepřenáší riziko, zdržení nebo dynamickou zátěž na ostatní účastníky dopravního proudu.

Hodnotová doména	Vymezení hodnot	Role v metodice	Hodnocení
Bezpečnost a prevence újm	Ochrana života, zdraví, fyzické integrity, majetku a bezpečnosti provozu. Hodnotově odpovídá požadavku minimalizovat riziko kolizí, konfliktních situací a nebezpečných manévru.	Přímo operacionalizováno. Jde o centrální hodnotu metodiky.	Hodnotí se zejména prostřednictvím ukazatelů Conflicts Change, TTC Change a DRAC Change, případně skrze změny trajektorie, zrychlení a jerku. Zvýšení konfliktů, zkrácení TTC nebo růst potřeby intenzivního brzdění signalizují hodnotově

			problematické chování.
Plynulost a dopravní efektivita	Stabilní a efektivní dopravní proud, omezení zbytečných zpomalení, plynulejší průjezd a lepší využití kapacity komunikace.	Přímo operacionalizováno. Jde o druhou hlavní hodnotovou osu metodiky vedle bezpečnosti.	Hodnotí se pomocí Ego Duration Change, Ego Speed Change, Proximity Duration Change a Proximity Speed Change. Pozitivní je takové chování, které nelepšuje efektivitu ego vozidla na úkor výrazného zhoršení okolního provozu.
Komfort a přiměřenost dynamiky jízdy	Omezení prudkých, nepředvídatelných nebo fyzicky zatěžujících manévru. Komfort zde neznamená subjektivní pohodlí v plném smyslu, ale přiměřenost dynamického průběhu jízdy.	Částečně operacionalizováno. Metodika neměří subjektivní komfort cestujících, ale zachycuje jeho dynamické předpoklady.	Relevantní jsou zejména hodnoty jerk, zrychlení, náhlé změny rychlosti a změny trajektorie. Vysoký jerk nebo prudké změny rychlosti mohou znamenat vyšší dynamickou zátěž a nižší jízdní komfort.
Spravedlivé rozložení dopadů	Férové rozdělení přínosů, rizik a zátěží mezi ego vozidlo a okolní provoz. Hodnota se zde netýká demografické spravedlnosti, ale dopravní externalizace rizik a zdržení.	Částečně operacionalizováno. Metodika hodnotí, zda chování ego vozidla nepřenáší negativní dopady na okolní vozidla.	Klíčové jsou ukazatele Proximity Vehicle Counts, Proximity Speed Change a Proximity Duration Change. Pokud ego vozidlo zkracuje vlastní dobu jízdy, ale zároveň zvyšuje počet ovlivněných

			vozidel, konflikty nebo zdržení okolí, jde o hodnotově problematický výsledek.
Předvídatelnost a stabilita chování	Chování vozidla nemá vyvolávat destabilizující reakce okolního provozu, řetězová brzdění nebo rozšiřování rušivých efektů v síti.	Nepřímo operacionalizováno. Metodika nemá samostatný indikátor „předvídatelnosti“, ale zachycuje její důsledky.	Projevuje se v kombinaci ukazatelů bezpečnosti, plynulosti a rozsahu dopadu na okolní provoz. Destabilizující chování se může projevit růstem konfliktů, zhoršením rychlosti okolních vozidel nebo širším počtem ovlivněných vozidel.
Transparentnost a vysvětlitelnost hodnocení	Možnost srozumitelně doložit, jak určité nastavení chování vozidla vedlo k naměřeným dopadům. V této metodice jde primárně o transparentnost hodnotícího postupu, nikoli o úplnou vysvětlitelnost interního AI systému.	Přímo relevantní jako metodická hodnota. Metodika nevysvětluje vnitřní rozhodovací model konkrétního AV, ale vytváří vysvětlitelnou vazbu mezi parametry, scénářem, indikátory a interpretací.	Projevuje se dokumentovanou parametrizací, opakovatelností scénářů, srovnáním s referenčním stavem a interpretací výsledků pomocí předem stanovených metrik.
Autonomie a svoboda pohybu	Podpora mobility, možnost pohybu a absence nepřiměřeného omezení uživatelů. V obecné etice AV jde o významnou hodnotu, zejména pro osoby s omezenou možností řídit.	Nepřímo zohledněno. Metodika nehodnotí HMI, převzetí řízení, informovaný souhlas ani uživatelskou volbu.	Do metodiky vstupuje pouze zprostředkovaně, například přes plynulost, komfort, předvídatelnost a dopad na celkovou dostupnost či

			průchodnost dopravního proudu.
Důstojnost, péče a ochrana zranitelných osob	Respekt k osobám ve zranitelném postavení, ohled na osoby s vyšší citlivostí na riziko, stres nebo dynamickou zátěž.	Kontextová a interpretační hodnota. V aktuálním modelu nejsou přímo zahrnuti chodci, cyklisté, mikromobilita ani specifické zranitelné skupiny účastníků provozu.	Může být zohledněna při interpretaci komfortu a přiměřenosti dynamiky jízdy, ale její plné hodnocení by vyžadovalo rozšíření scénářů a indikátorů. Aktuální metodika výslovně pracuje s užším pojetím smíšeného provozu na směrově oddělených komunikacích.

Tabulka 4. Doménově specifické hodnoty a jejich vztah k hodnoticímu jádru metodiky

Z tabulky vyplývá, že tato metodika pracuje s hodnotami selektivně. Nejde o redukci hodnotového rámce autonomní mobility na několik dopravních ukazatelů, ale o metodicky nezbytné rozlišení mezi hodnotami obecně relevantními a hodnotami simulace zachytitelnými. Hodnoty jako soukromí, environmentální udržitelnost, lidská důstojnost nebo institucionální odpovědnost zůstávají důležité pro důvěryhodná autonomní vozidla, avšak jejich plné posouzení vyžaduje jiné nástroje než dopravní mikrosimulaci. Naproti tomu bezpečnost, plynulost, přiměřenost dynamiky jízdy, dopad na okolní provoz a spravedlivé rozložení dopravní zátěže lze v této metodice převést do parametrů a indikátorů.

V tomto smyslu hodnoty určují interpretační rámec pro technické výsledky simulace. Stejný dopravní výsledek může mít odlišný etický význam podle toho, zda zlepšuje pouze situaci ego vozidla, nebo zda zároveň přispívá k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu jako celku. Hodnotově žádoucí konfigurace chování AV proto není ta, která jednostranně maximalizuje rychlost, průjezdnost nebo výhodu testovaného vozidla. Za preferovanou lze považovat takovou konfiguraci, která přiměřeně vyvažuje bezpečnost, plynulost, komfort a dopad na ostatní účastníky provozu.

Toto pojetí odpovídá základnímu zaměření metodiky: nejde o hodnocení morální kvality vozidla jako takového, ale o hodnocení **eticky relevantních dopadů jeho parametrizovaného chování** ve smíšeném provozu. Metodika proto sleduje, zda určité

nastavení chování snižuje nebo zvyšuje riziko újmy, zda přispívá k plynulosti dopravy, zda je jeho dopad na okolní provoz přiměřený a zda nepřenáší nepřiměřené zátěže na ostatní účastníky dopravního proudu.

Doménově specifické hodnoty tak tvoří prostředník mezi obecnými etickými principy a pozdějšími hodnoticími indikátory. Princip neškození se v metodice konkretizuje zejména jako hodnota bezpečnosti a nízké rizikovosti. Princip prospívání se promítá do plynulosti, efektivity a stabilizace dopravního proudu. Princip autonomie se projevuje nepřímo v komfortu, předvídatelnosti a zachování možností mobility. Princip spravedlnosti se konkretizuje jako požadavek, aby ego vozidlo nezískávalo vlastní výhodu za cenu nepřiměřeného zhoršení podmínek okolního provozu. Princip vysvětlitelnosti se promítá především do transparentnosti hodnoticího postupu, tedy do srozumitelného vztahu mezi parametry chování, simulačními scénáři, indikátory a výslednou interpretací.

Takto vymezené hodnoty následně umožňují přejít k technické části metodiky. Parametrizace dynamických situací pomocí změny trajektorie, zrychlení a jerku představuje způsob, jak převést hodnotově relevantní aspekty jízdy do simulovatelné podoby. Simulační model pak každé konfiguraci chování přiřazuje sadu indikátorů dopravní efektivity a bezpečnosti, mimo jiné Ego Duration Change, Ego Speed Change, Proximity Vehicle Counts, Conflicts Change, TTC Change a DRAC Change. Tím vzniká přímé propojení mezi hodnotovým rámcem a technickým hodnocením dopadů chování AV.

3.1.5 Design citlivý na hodnoty

Design citlivý na hodnoty (*Value Sensitive Design*, VSD) je metodologický přístup, který vychází z předpokladu, že hodnoty nemají být k technice připojovány až dodatečně, například po vzniku škody nebo při následné regulaci. Mají být zohledňovány již při návrhu, testování, vyhodnocování a následných úpravách technických systémů. VSD proto zdůrazňuje proaktivní a iterativní přístup k technickému vývoji: hodnoty je třeba nejprve identifikovat, poté převést do požadavků a technických rozhodnutí a následně ověřovat, zda navržené řešení tyto hodnoty skutečně podporuje.

Pro účely této metodiky má design citlivý na hodnoty **nepřímý, rámcový význam**. Metodika není plnou aplikací VSD na celý životní cyklus autonomního vozidla. Nezaahrnuje například kompletní analýzu stakeholderů, participativní návrh uživatelského rozhraní, audit datových toků, posouzení kybernetické bezpečnosti, institucionální governance ani průběžné monitorování reálného provozu po nasazení. Tyto oblasti mohou být součástí širšího hodnotově citlivého přístupu k autonomní mobilitě, ale nejsou vlastním předmětem této metodiky.

Předloženou metodiku je přesněji chápat jako **jeden z možných nástrojů proaktivního a hodnotově orientovaného přístupu k návrhu a využívání automatizovaných vozidel**. Jejím specifickým přínosem je to, že umožňuje ještě před reálným nasazením vozidel testovat, jak různé konfigurace jejich chování ovlivňují bezpečnost, plynulost, propustnost a dopad na okolní provoz. Tím podporuje hodnotově informované rozhodování o tom, jaké chování AV je z hlediska etických principů a doménově specifických hodnot přijatelné, problematické nebo preferované.

VSD zde tedy nefunguje jako samostatný hodnoticí mechanismus, ale jako metodologické zdůvodnění toho, proč má smysl propojovat etické principy, hodnoty a technické simulace. Etické principy a hodnoty určují, **co má být při chování AV sledováno**; parametrizace dynamických situací určuje, **jak lze toto chování technicky reprezentovat**; simulační vyhodnocení ukazuje, **jaké dopady má dané nastavení na dopravní proud**. Metodika tak vytváří praktický most mezi normativní rovinou etiky a technickou rovinou modelování dopravy.

Z hlediska klasického členění VSD lze tuto metodiku chápat především jako příspěvek k jeho **technické složce**. Konceptuální rovina je zastoupena vymezením etických principů, požadavků a hodnot. Empirická rovina je přítomna omezeně, zejména ve využití dopravních dat a kalibraci scénářů. Těžiště metodiky však spočívá v technickém zkoumání: v testování toho, jak konkrétní parametry chování AV ovlivňují dopravní efektivitu, bezpečnostní ukazatele a rozložení dopadů mezi ego vozidlo a okolní provoz.

V tomto smyslu metodika odpovídá proaktivní logice designu citlivého na hodnoty. Umožňuje hodnotit chování AV ještě před jeho uplatněním v reálném provozu, porovnávat různé strategie řízení a identifikovat nastavení, která lépe odpovídají etickým principům neškození, prospívání, autonomie, spravedlnosti a vysvětlitelnosti. Výsledky simulací mohou následně sloužit jako podklad pro úpravu parametrů chování, další testování, technické rozhodování nebo širší regulační a hodnotovou diskusi.

Design citlivý na hodnoty proto v této metodice neznamena, že metodika sama řeší všechny etické, právní a společenské otázky autonomní mobility. Znamená, že metodika je součástí širšího proaktivního přístupu, v němž se etické principy a hodnoty promítají do návrhu, testování a vyhodnocování konkrétních forem chování AV. Jejím hlavním přínosem je možnost systematicky, opakovatelně a transparentně ověřovat, zda určité parametrické nastavení chování vozidla přispívá k bezpečnějšímu, plynulejšímu a hodnotově přijatelnějšímu fungování smíšeného provozu.

Následující část metodiky proto ukazuje, jak lze hodnotově relevantní projevy chování AV převést do technicky simulovatelné podoby. Výhodiskem je parametrizace dynamických situací pomocí změny trajektorie, změny rychlosti a jerku. Tato parametrizace umožňuje testovat různé strategie chování vozidla a následně vyhodnocovat jejich dopady na bezpečnost, plynulost a okolní provoz.

3.2 Parametrizace dynamických situací pro etické hodnocení

Pro účely této metodiky je nutné převést chování automatizovaných a autonomních vozidel ve smíšeném provozu do podoby, která je technicky simulovatelná a současně hodnotově interpretovatelná. Tento převod zajišťuje **parametrizace dynamických situací**. Dynamickou situací se zde rozumí typizovaná reakce ego vozidla v konkrétním dopravním scénáři a mikromanévru, například při jízdě v pruhu, změně jízdního pruhu, předjíždění, připojování, rozpojování dopravních proudů nebo vyhýbacím manévru.

Tato část metodiky navazuje na předchozí etický rámec. Etické principy, požadavky a hodnoty určují, jaké aspekty chování AV jsou relevantní: zejména bezpečnost, prevence újmy, plynulost, přiměřenost dynamiky jízdy, předvídatelnost a nepřenášení nepřiměřené zátěže na okolní provoz. Samy o sobě však tyto principy nelze přímo vložit do simulačního modelu. Je proto nutné určit takové proměnné, které zachycují technicky pozorovatelné projevy chování vozidla a současně mají jasný vztah k hodnotám sledovaným metodikou.

Parametrizace dynamických situací plní právě tuto převodní funkci. Nevytváří úplný morální model autonomního vozidla a nehodnotí vnitřní rozhodovací architekturu systému. Zaměřuje se na to, **jak se určité nastavení chování projeví navenek**: zda vozidlo mění trajektorii, jak výrazně mění rychlost, jak prudký je průběh změny zrychlení a jaké důsledky toto chování vyvolává v dopravním proudu.

3.2.1 Scénář, mikromanévr a dynamická situace

Pro přesné pochopení parametrizace je vhodné rozlišit tři úrovně:

Úroveň	Význam v metodice	Příklad
Scénář	Vymezuje dopravní prostředí, v němž se chování testuje.	Přímý úsek, nájezd a sjezd, slučování a rozpojování, Barrandovský most.
Mikromanévr	Označuje dílčí typ interakce mezi vozidly v rámci scénáře.	Změna pruhu, připojení, předjetí, vyčkání, přizpůsobení rychlosti.

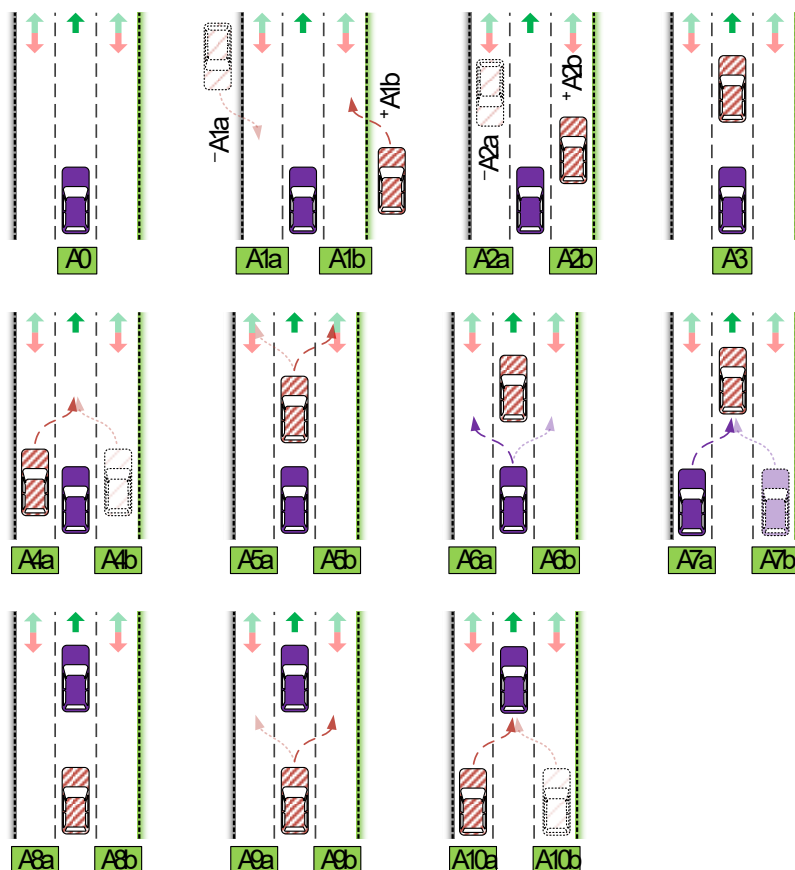
Dynamická situace

Popisuje konkrétní reakci ego vozidla v daném mikromanévru pomocí parametrů τ , a , j .

Vozidlo mění trajektorii, mírně zpomaluje a reaguje plynule; nebo nemění trajektorii, výrazně brzdí a vyvolává vysoký jerk.

Tabulka 5. Rozlišení úrovní

Jednotlivé mikromanévry jsou znázorněny na obr. 4.



Obrázek 4. Mikromanévry vozidel

Je třeba je chápat jako katalog typových interakcí relevantních pro směrově oddělené komunikace, nikoli jako vyčerpávající výčet všech možných dopravních situací. V aktuální podobě metodika nezahrnuje plnohodnotné hodnocení interakcí s chodci, cyklisty, mikromobilitou, kolejovou dopravou nebo protisměrným provozem. Tyto prvky by vyžadovaly rozšíření katalogu mikromanévrů, doplnění nových parametrů a novou kalibraci scénářů.

3.2.2 Volba parametrů τ , a , j

Východiskem parametrizace je předpoklad, že pro hodnotové a etické posouzení chování AV není rozhodující pouze samotná absolutní rychlost vozidla. Absolutní rychlost, rychlostní limit a geometrie komunikace tvoří důležité okrajové podmínky scénáře. Pro srovnávání různých strategií chování je však klíčové zejména to, **jak vozidlo mění svůj pohyb v reakci na okolní situaci**. Hodnotově relevantní jsou především změny trajektorie, intenzita podélné změny rychlosti a prudkost dynamické reakce. Metodika proto pracuje se třemi základními proměnnými:

Proměnná	Rozsah hodnot	Význam	Hodnotová relevance
τ	{0, 1}	Binární indikátor změny trajektorie. Hodnota 0 znamená, že vozidlo trajektorii nemění; hodnota 1 znamená, že dochází ke změně trajektorie.	Změna trajektorie je relevantní pro bezpečnost, předvídatelnost, rozložení rizik a dopad na okolní vozidla.
a	{0, ..., 5}	Diskretizovaná intenzita podélné změny rychlosti, tedy zrychlení nebo zpomalení. Nevyjadřuje nutně směr změny, ale její míru; směr je dán scénářem a mikromanévrem.	Vyšší intenzita změny rychlosti může zvyšovat riziko, zhoršovat plynulost nebo komfort, ale v některých situacích může být nezbytná pro odvrácení kolize.
j	{0, ..., 5}	Diskretizovaná intenzita jerku, tedy změny zrychlení v čase. Jerk je proxy ukazatelem prudkosti, plynulosti a dynamického zatížení manévru.	Vysoký jerk může signalizovat náhlou, hůře předvídatelnou nebo méně komfortní reakci. Nižší jerk bývá příznivý pro plynulost, avšak pouze tehdy, pokud nezvyšuje riziko konfliktu.

Tabulka 6. Základní proměnné

Zrychlení je ve fyzikálním smyslu definováno jako změna rychlosti v čase. Jerk, česky někdy označovaný jako **ryv**, je změna zrychlení v čase. V této metodice však proměnné **a** a **j** nejsou používány jako přímé fyzikální hodnoty v jednotkách m/s^2 nebo m/s^3 . Jde o **normalizované a diskretizované třídy intenzity chování**, které umožňují systematické srovnávání různých variant reakce ego vozidla v simulaci.

3.2.3 Diskretizace hodnot

Proměnná τ nabývá pouze dvou hodnot, protože v základním modelu metodiky rozlišujeme, zda vozidlo trajektorii mění, nebo nemění. Proměnné **a** a **j** lze naopak chápat jako spojité veličiny v intervalu $\langle 0, 1 \rangle$, kde 0 odpovídá žádné nebo zanedbatelné změně a 1 maximální uvažované změně v rámci daného modelu, scénáře a fyzikálních limitů.

Pro účely simulace je však nevhodné pracovat s nekonečným množstvím spojitých hodnot. Proto metodika používá šest úrovní, které interval $\langle 0, 1 \rangle$ převádějí na diskrétní stupnici:

Úroveň	Orientační význam
0	Žádná nebo zanedbatelná změna.
1	Velmi mírná změna.
2	Mírná změna.
3	Střední změna.
4	Výrazná změna.
5	Maximální uvažovaná změna v rámci daného scénáře a modelu

Tabulka 7. Převod intervalu na diskrétní hodnoty

Formálně lze hodnoty zapsat následovně:

Proměnná	Hodnoty
τ	$\{0, 1\}$
a	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
j	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

Tabulka 8. Hodnoty základních proměnných

Tato diskretizace představuje kompromis mezi analytickou rozlišovací schopností a výpočetní zvládnutelností. Šest úrovní pro podélnou dynamiku a jerk poskytuje dostatečný prostor pro rozlišení mezi opatrným, běžným, dynamickým a agresivním chováním, aniž by počet simulovaných kombinací narostl do neřiditelného rozsahu.

3.2.4 Dynamická situace jako vektor

Dynamickou situaci pro dané vozidlo, scénář a mikromanévr lze vyjádřit jako vektor:

$$c_i = (\tau_i, a_i, j_i)$$

kde:

- τ_i vyjadřuje, zda ego vozidlo mění trajektorii,
- a_i vyjadřuje intenzitu změny rychlosti,
- j_i vyjadřuje prudkost změny zrychlení.

Tento vektor nepředstavuje úplný fyzikální popis pohybu vozidla. Nezachycuje například přesnou geometrii dráhy, typ pneumatik, stav povrchu vozovky, detailní model řízení ani interní rozhodovací architekturu AV. Pro účely této metodiky však dostatečně reprezentuje hodnotově relevantní profil reakce vozidla v dané situaci. Umožňuje totiž porovnávat, jak různé typy dynamického chování ovlivňují bezpečnost, plynulost, komfort a okolní provoz.

Z uvedených množin lze teoreticky vytvořit $2 \times 6 \times 6 = 72$ různých kombinací, tedy 72 možných dynamických situací pro jedno ego vozidlo v jednom mikromanévru. V praxi však není nutné ani vhodné všechny kombinace vždy testovat. Pro každý scénář a mikromanévr je třeba určit relevantní podmnožinu:

$$C_{s,m} \subseteq \{0,1\} \times \{0, \dots, 5\} \times \{0, \dots, 5\}$$

kde s označuje scénář a m mikromanévr.

3.2.5 Výběr relevantních dynamických situací

Základní množinu 72 kombinací je vhodné redukovat podle tří kritérií.

Zprv se vylučují kombinace **fyzikálně či prostorově nerealistické**. Jde například o situace, v nichž by daná změna trajektorie nebyla proveditelná vzhledem k uspořádání jízdních pruhů, dostupnému prostoru, rychlosti nebo časovému rámci interakce.

Zadruhé se vylučují kombinace **nerelevantní**. Například hodnota $\tau = 0$ nemusí být relevantní u mikromanévru, jehož podstatou je nezbytná změna pruhu, zatímco $\tau = 1$ nemusí být relevantní ve scénáři, v němž změna trajektorie není možná nebo by neodpovídala dopravní situaci.

Zatřetí je možné označit kombinace **hodnotově a bezpečnostně problematické**. Ty však nemají být automaticky odstraněny vždy. V některých případech je metodicky

užitečné je ponechat jako negativní srovnávací případy, protože právě na nich lze ukázat, jak určité nastavení zvyšuje konfliktnost, zhoršuje plynulost nebo přenáší riziko na okolní provoz. Rozhodnutí o jejich zařazení nebo vyřazení musí být transparentní a reprodukovatelné.

Pokud je počet relevantních kombinací malý, lze testovat celou množinu dynamických situací. Pokud je počet kombinací příliš velký, je vhodné vybrat reprezentativní podmnožinu. Takový výběr by neměl být založen pouze na jednom kritériu, například na nejkratší době jízdy ego vozidla. Vhodnější je vybírat podmnožinu, která zahrnuje:

- bezpečné a plynulé konfigurace,
- konfigurace výhodné pro ego vozidlo,
- konfigurace výhodné pro okolní provoz,
- hraniční nebo rizikové konfigurace,
- konfigurace ukazující typická napětí mezi bezpečností, plynulostí a dopadem na okolí.

Tím se předchází tomu, aby metodika za „nejlepší“ označila chování, které zlepšuje výsledek ego vozidla, ale zároveň zhoršuje bezpečnostní rezervy nebo přenáší zátěž na ostatní účastníky provozu.

3.3 Propojení dynamické parametrizace, indikátorů a etického rámce

Parametrizace dynamického chování vozidla pomocí proměnných τ , a , j definuje na mikroúrovni, jak testované, tzv. ego vozidlo reaguje v konkrétní dopravní situaci. Zachycuje, zda vozidlo mění trajektorii, jak výrazně mění rychlost a jak prudký je průběh změny zrychlení. Každý vektor

$$c_i = (\tau_i, a_i, j_i)$$

proto představuje jednu konkrétní **dynamickou strategii**, kterou lze v simulaci otestovat a porovnat s jinými strategiemi v témže scénáři.

Tato parametrizace tvoří převodní článek mezi etickým rámcem metodiky a technickou částí simulačního hodnocení. Etické principy, požadavky a hodnoty samy o sobě nelze přímo vložit do dopravního modelu. Nelze například přímo simulovat „neškození“, „spravedlnost“ nebo „respekt k autonomii“. Lze však simulovat konkrétní projevy chování, které jsou z hlediska těchto principů relevantní: změnu rychlosti, změnu trajektorie, prudkost manévru, vznik konfliktních situací, zkrácení nebo prodloužení bezpečnostní rezervy, dopad na okolní vozidla a změnu plynulosti dopravního proudu.

Zároveň je nutné zdůraznit, že proměnné τ , a , j nejsou ve všech případech přímo nastavitelné jako fyzikální veličiny v simulačním softwaru. Dopravní mikrosimulační nástroje zpravidla neumožňují jednotlivým vozidlům nebo jejich skupinám přímo přiřadit přesnou trajektorii, boční dynamiku, průběh zrychlení nebo hodnotu jerku. Tyto charakteristiky je proto nutné převádět do dostupných vstupních parametrů simulačního prostředí, například do parametrů podélného chování, změny jízdního pruhu, akceptace mezer, kooperativity, časového odstupu nebo rychlostní optimalizace. Výsledkem není detailní fyzikální simulace celého manévru, ale behaviorální simulace jeho dopravních důsledků.

Simulační model následně každé dynamické strategii přiřazuje sadu dopravně-technických indikátorů. Ty zachycují, jak se dané nastavení chování ego vozidla projevuje vůči referenčnímu stavu, tj. vůči kalibrovanému modelu provozu bez sledované změny chování. V metodice jsou sledovány zejména tyto skupiny indikátorů:

Skupina indikátorů	Indikátory	Základní interpretace	Etická relevance
Ego efektivita	<i>Ego Duration Change, Ego Speed Change</i>	Kratší doba jízdy a vyšší rychlost ego vozidla signalizují vyšší individuální efektivitu.	Relevantní pro prospívání, plynulost a uživatelský přínos.
Dopad na okolní provoz	<i>Proximity Vehicle Count, Proximity Duration Change, Proximity Speed Change</i>	Sleduje, kolik vozidel je chováním ego vozidla významně ovlivněno a zda se jejich jízda zrychluje nebo zpomaluje.	Relevantní pro spravedlnost, nepřenos zátěže na ostatní a systémovou plynulost provozu.
Bezpečnostní indikátory	<i>Conflicts Change, TTC Change, DRAC Change</i>	Nižší počet konfliktů, vyšší TTC a nižší DRAC signalizují bezpečnější průběh interakcí.	Relevantní zejména pro neškození, prevenci újm a technickou bezpečnost chování.

Tabulka 9. Indikátory a jejich etická relevance

Tím vzniká propojení mezi technickým popisem chování vozidla a etickým rámcem metodiky. Toto propojení však není mechanické. Nelze říci, že určitá hodnota τ , a nebo j je sama o sobě eticky správná nebo nesprávná. Etický význam získává až ve vztahu ke konkrétnímu scénáři, referenčnímu stavu a výsledným indikátorům.

Z hlediska principu neškození a požadavku na nízkou rizikovost jsou klíčové zejména indikátory **Conflicts Change**, **TTC Change** a **DRAC Change**.

Conflicts Change vyjadřuje změnu počtu konfliktních situací mezi vozidly. Pokud určitá konfigurace parametrů τ , a , j systematicky zvyšuje počet konfliktů, signalizuje vyšší rizikovost daného chování. Takový výsledek je z hlediska principu neškození eticky problematický, i kdyby současně vedl ke zkrácení doby jízdy ego vozidla.

TTC, tedy *Time to Collision*, vyjadřuje časovou rezervu do potenciální kolize. Vyšší hodnota TTC znamená delší dostupný čas pro reakci a obecně bezpečnější situaci. Konfigurace, které TTC zkracují, mohou znamenat, že interakce probíhají blíže ke kritické hranici, a tím se zvyšuje riziko střetu nebo nutnosti prudké reakce.

DRAC, tedy *Deceleration Rate to Avoid Collision*, vyjadřuje míru zpomalení potřebnou k odvrácení kolize. Vyšší DRAC znamená, že k zabránění střetu by bylo zapotřebí intenzivnější brzdění. Z hlediska bezpečnosti a komfortu je proto preferováno takové chování, které vede k nižší hodnotě DRAC, protože snižuje potřebu náhlých a potenciálně destabilizujících brzdných reakcí.

Kombinace parametrů τ , a , j , které zvyšují počet konfliktních situací, zkracují TTC nebo vedou k vyšším hodnotám DRAC, je proto třeba považovat za eticky rizikovou. Naopak dynamické strategie, u nichž dochází ke snížení konfliktů, prodloužení TTC a nižší potřebě intenzivního brzdění, jsou z hlediska bezpečnosti a principu neškození preferované.

Současně platí, že bezpečnostní indikátory je nutné hodnotit společně. Samotné snížení počtu konfliktů nemusí být dostatečné, pokud zároveň dochází ke zkrácení TTC nebo k nárůstu DRAC. V takovém případě může být méně konfliktních situací, ale ty zbývající mohou být rizikovější. Etické hodnocení proto musí sledovat nejen počet nežádoucích interakcí, ale také jejich závažnost a dynamický průběh.

Indikátory **Ego Duration Change** a **Ego Speed Change** zachycují, jak daná dynamická strategie ovlivňuje individuální efektivitu jízdy ego vozidla. Zkrácení doby jízdy a zvýšení průměrné rychlosti mohou být pozitivní z hlediska plynulosti a uživatelského přínosu. V tomto smyslu souvisejí s principem prospívání: dobře nastavené AV by nemělo pouze minimalizovat škody, ale také přispívat k efektivnějšímu, stabilnějšímu a užitečnějšímu fungování dopravy.

Tyto ukazatele však nelze interpretovat izolovaně. Strategie, která zlepšuje výsledek ego vozidla, může být eticky problematická, pokud tohoto zlepšení dosahuje za cenu prudších manévřů, nižší bezpečnostní rezervy nebo negativního dopadu na ostatní vozidla. Vyšší hodnoty aa j mohou v některých scénářích zkrátit dojezdový čas, ale zároveň mohou znamenat vyšší dynamické zatížení, horší jízdní komfort a menší předvídatelnost chování. Naopak nižší hodnoty aa j obvykle podporují plynulejší a komfortnější reakci, avšak pouze tehdy, pokud nevedou k pasivitě, zdržení nebo vzniku nových konfliktů.

Komfort zde není chápán jako plně subjektivní zkušenost cestujících, kterou by metodika přímo měřila. Metodika jej zachycuje nepřímou, skrze dynamické vlastnosti manévru: zejména prudkost změn rychlosti, zrychlení a jerku. Tento aspekt je eticky relevantní zejména u osob, pro které může být plynulost jízdy a předvídatelnost chování vozidla významnou podmínkou použitelnosti mobility, například u seniorů, osob se zdravotním omezením nebo cestujících citlivějších na náhlé změny pohybu.

V tomto smyslu nejsou proměnné *aa* pouze technickými veličinami. Nesou také informaci o tom, zda daná dynamická strategie odpovídá spíše opatrnému, plynulému, asertivnímu nebo agresivnímu stylu chování. Etické hodnocení však musí vždy vycházet z výsledků simulace: agresivnější strategie může být v určitém kontextu nepřijatelná, v jiném může být technicky účelná, pokud odvrací riziko a nepřenáší zátěž na okolí.

Indikátory spojené s okolním provozem doplňují etickou analýzu o rozměr spravedlnosti. Metodika totiž nehodnotí pouze to, zda je určité chování výhodné pro ego vozidlo, ale také to, zda nezhoršuje podmínky pro ostatní účastníky dopravního proudu.

Klíčový je zde zejména ukazatel **Proximity Vehicle Count**, který udává počet vozidel významně ovlivněných chováním ego vozidla. Vyšší hodnota znamená širší prostorový nebo systémový dopad dané strategie. Sama o sobě nemusí být pozitivní ani negativní: velký počet ovlivněných vozidel může znamenat rozsáhlé zlepšení plynulosti, ale také rozsáhlé šíření rušivého efektu. Proto je nutné tento ukazatel vždy vykládat společně s **Proximity Duration Change** a **Proximity Speed Change**.

Strategie, které snižují dobu jízdy a zvyšují průměrnou rychlost okolních vozidel, mohou být z hlediska spravedlnosti a prospívání pozitivní, protože nepřinášejí užitek pouze ego vozidlu, ale zlepšují také situaci jeho okolí. Naopak strategie, které sice zlepšují výsledek ego vozidla, ale vedou ke zpomalení, vynucenému brzdění, změnám pruhů nebo širšímu narušení okolního provozu, mohou znamenat přenášení nákladů na ostatní účastníky.

Z etického hlediska je tak problematické zejména chování, které maximalizuje individuální výhodu ego vozidla za cenu zhoršení podmínek okolního provozu. Taková strategie může být dopravně efektivní z úzkého pohledu jednoho vozidla, ale nespravedlivá z hlediska rozložení rizik, zdržení a dynamické zátěže. Naopak strategie, které udržují dopad lokální, minimalizují šíření rušivých efektů v síti a nezhoršují bezpečnostní indikátory, lépe odpovídají požadavku na férové rozložení přínosů a zátěží.

Každou dynamickou situaci $c_i = (\tau_i, a_i, j_i)$ lze proto chápat jako bod v prostoru technicko-etických vlastností. Její technický profil je určen nastavením parametrů chování a výslednými hodnotami dopravních a bezpečnostních indikátorů. Její etický profil je určen tím, jak tyto indikátory naplňují nebo oslabují hodnoty sledované metodikou: bezpečnost, plynulost, komfort, předvídatelnost, férové rozložení dopadů a transparentnost hodnocení.

Etické hodnocení tedy neprobíhá tak, že by se jednotlivým parametrům předem přiřadil pevný morální význam. Neplatí například, že nižší zrychlení je vždy eticky lepší nebo že změna trajektorie je vždy riziková. Význam parametrů závisí na scénáři, okolním provozu a výsledných indikátorech. Stejná dynamická strategie může být v jednom kontextu bezpečná a plynulá, zatímco v jiném může vytvářet konflikty nebo přenášet zátěž na okolní vozidla.

Z tohoto důvodu musí být výsledné hodnocení vždy vícekriteriální. Za eticky preferovanou nelze automaticky označit strategii, která maximalizuje rychlost ego vozidla, minimalizuje jeho dobu jízdy nebo zlepšuje pouze jeden bezpečnostní ukazatel. Preferovaná je spíše taková strategie, která poskytuje přijatelný a stabilní kompromis mezi bezpečností, plynulostí, dopadem na okolní provoz a dynamickou přiměřeností.

Metodika proto pracuje s kombinovanou interpretací indikátorů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat čtyřem typům výsledků:

Typ výsledku	Etická interpretace
Zlepšení efektivity ego vozidla bez negativních dopadů na dopravu a bezpečnost	Obvykle pozitivní výsledek; strategie přináší užitek bez zjevné externalizace rizik nebo zátěže.
Zlepšení efektivity ego vozidla při zhoršení dopadů na okolní provoz nebo bezpečnostních indikátorů	Eticky problematický výsledek; strategie může přenášet náklady na ostatní účastníky provozu.
Mírné zhoršení efektivity ego vozidla při zlepšení bezpečnosti nebo plynulosti okolí	Potenciálně přijatelný kompromis; ego vozidlo „platí“ částí vlastního výkonu za snížení systémového rizika nebo zlepšení okolního provozu.
Zlepšení plynulosti při současném zhoršení TTC, DRAC nebo konfliktů	Ambivalentní výsledek; vyšší efektivita může být dosažena za cenu rizikovějších interakcí, a proto vyžaduje opatrnou interpretaci.

Tabulka 10. Základní typy výsledků a jejich etická interpretace

Tato logika odpovídá základnímu zaměření metodiky. Cílem není nalézt konfiguraci, která je nejlepší podle jedné metriky, ale identifikovat takové strategie chování AV, které jsou dopravně funkční, bezpečnostně přijatelné a hodnotově obhajitelné. Výsledné doporučení proto musí vždy vycházet ze souběžného posouzení dopravní efektivity, bezpečnostních indikátorů a dopadu na okolní provoz.

Parametrizace τ , a , j spolu s indikátory efektivity a bezpečnosti tak tvoří konzistentní most mezi simulačním modelem a normativním rámcem metodiky. Umožňuje, aby různé strategie chování automatizovaných vozidel byly porovnatelné nejen z hlediska

technické optimality, ale také z hlediska jejich etické přijatelnosti. Díky tomu lze výsledná doporučení formulovat systematicky, opakovatelně a srozumitelně zdůvodnitelným způsobem.

4 Metodika hodnocení eticko-právních aspektů automatizovaných vozidel v kontextu smíšené dopravy

4.1 Úvod

Tato kapitola navazuje na etický a parametrizační rámec vymezený v předchozí části metodiky a převádí jej do vlastního hodnoticího postupu. Kapitola 2 vysvětlila, proč jsou pro hodnocení chování automatizovaných vozidel relevantní hodnoty jako bezpečnost, prevence újmy, plynulost, předvídatelnost, přiměřenost dynamiky jízdy a férové rozložení dopadů na okolní provoz. Zároveň ukázala, jak lze vybrané hodnotově relevantní projevy chování vozidla zachytit prostřednictvím dynamické parametrizace. Kapitola 3 popisuje, jak se takto parametrizované chování testuje v simulačním prostředí a jak se jeho dopady vyhodnocují pomocí dopravně-technických a bezpečnostních indikátorů.

Hodnocení chování automatizovaných vozidel je v této metodice založeno na experimentálním přístupu. Ten kombinuje mikrosimulační experimenty, parametrické změny modelu chování vozidel a následné statistické vyhodnocení dopadů na dopravní efektivitu, bezpečnost a okolní provoz. Základní myšlenkou není posuzovat izolované rozhodnutí jednoho vozidla v jedné mimořádné situaci, ale systematicky testovat, jak různé konfigurace chování automatizovaných vozidel ovlivňují dopravní proud jako celek.

Předmětem hodnocení proto není automatizované vozidlo jako technický artefakt v celém rozsahu jeho konstrukce, softwaru, sensoriky nebo rozhodovací architektury. Metodika nehodnotí ani právní odpovědnost za konkrétní dopravní událost, ani úplnou compliance autonomního systému. Vstupem do hodnocení je **parametrizované chování ego vozidla nebo skupiny ego vozidel** v určitém dopravním scénáři. Výstupem je kvantifikovaný dopad tohoto chování na bezpečnostní rezervy, plynulost provozu, propustnost, stabilitu dopravního proudu a vozidla ovlivněná chováním ego vozidla.

Metodika tedy neodpovídá na otázku, zda je konkrétní automatizované vozidlo „dobré“ nebo „špatné“ obecně. Odpovídá na užší, ale metodicky uchopitelnou otázku: **jaké dopravní a eticky relevantní důsledky má určité nastavení jeho chování ve smíšeném provozu**. Chování vozidla je zde vstupní proměnnou hodnoticího postupu; předmětem vlastního hodnocení jsou jeho systémové projevy v dopravním proudu.

Experimentální postup vychází z porovnání testované konfigurace s referenčním stavem. Referenční stav představuje kalibrovaný model běžného provozu, v němž se vozidla chovají podle nastavených modelů řídicího chování. Do tohoto prostředí jsou

následně vložena ego vozidla s upraveným modelem chování, který reprezentuje určitou strategii automatizovaného řízení. Tím lze sledovat, jak se změna chování vybraného vozidla nebo skupiny vozidel promítá do celého dopravního proudu při zachování ostatních podmínek scénáře.

Tento přístup umožňuje kontrolované a opakovatelné testování. V každém experimentu lze měnit vybrané parametry chování ego vozidla, zatímco geometrie komunikace, skladba provozu, intenzity dopravy a další vstupní podmínky zůstávají stabilní. Díky tomu je možné odlišit účinek samotné testované strategie od ostatních vlivů a kvantifikovat, zda dané chování vede ke zlepšení, zhoršení nebo ambivalentnímu výsledku ve vztahu k dopravní efektivitě a bezpečnosti.

Z hlediska etického rámce metodiky je podstatné, že žádná jednotlivá metrika sama neurčuje celkové hodnocení chování. Zkrácení doby jízdy ego vozidla může být pozitivní pouze tehdy, pokud současně nedochází ke zvýšení konfliktnosti, ke zhoršení bezpečnostních rezerv nebo k přenesení zátěže na okolní provoz. Podobně opatrnější chování může být hodnotově obhajitelné, pokud zlepšuje bezpečnost nebo plynulost okolí, i když mírně zhorší efektivitu samotného ego vozidla. Hodnocení je proto nutně vícekritériální a musí společně zohlednit dopravní efektivitu, bezpečnostní indikátory a dopad na ostatní vozidla.

Scénáře implementované v simulačním nástroji jsou zaměřeny na smíšený provoz na směrově oddělených komunikacích. Metodika pracuje jednak s typizovanými scénáři, které umožňují izolovaně zkoumat základní mikromanévry a dopravní interakce, jednak s kalibrovaným modelem Barrandovského mostu v Praze, který slouží jako komplexnější ověřovací prostředí s vyšší provozní a geometrickou náročností. Tato kombinace umožňuje nejprve testovat chování v kontrolovaných podmínkách a následně ověřovat jeho použitelnost v realističtějším dopravním uzlu.

Metodický rámec je přitom obecnější než konkrétní sada scénářů použitých v této metodice. Lze jej využít i pro jiné dopravní situace nebo jiné simulační nástroje, pokud jsou splněny tři podmínky: scénář musí být vhodně kalibrován, parametry chování vozidel musí být převedeny do vstupů daného simulačního prostředí a výstupy musí být vyhodnoceny pomocí srovnatelných indikátorů efektivity, bezpečnosti a dopadu na okolní provoz. Při přenosu do jiného typu provozu, například na křižovatky, obousměrné komunikace, prostředí s chodci, cyklisty nebo mikromobilitou, by však bylo nutné rozšířit parametrizaci, doplnit nové typy scénářů a definovat odpovídající hodnotící indikátory.

Kapitola je strukturována podle jednotlivých kroků hodnoticího postupu. Nejprve je popsána parametrizace a konfigurace dopravního proudu, včetně nastavení běžného provozu a ego vozidel. Následně je vymezen proces hodnocení, hodnoticí scénáře a sada indikátorů dopravní efektivity a bezpečnosti. Samostatná část je věnována experimentálnímu ověření metodiky a popisu softwarového nástroje, který umožňuje přípravu, provádění a vyhodnocování simulačních scénářů.

Detailní technický popis simulačního nástroje, tvorby konfigurací, citlivostní analýzy, kalibrace scénářů a experimentálního ověření nastavení parametrů je obsažen v souhrnné výzkumné zprávě projektu EBAVEL. Softwarový nástroj upravený pro potřeby metodiky a jeho dokumentace jsou k dispozici v příslušném projektovém úložišti. Tato kapitola se proto soustředí především na metodický postup: jak připravit hodnoticí scénář, jak nastavit chování testovaných vozidel, jak provést simulaci a jak interpretovat výsledky ve světle etického rámce metodiky.

4.2 Parametrizace a konfigurace dopravního proudu

V reálném dopravním prostředí se jednotliví řidiči liší svým chováním. Zatímco většina vykazuje průměrné hodnoty v oblasti manévrů a kooperace, část řidičů má tendenci chovat se agresivněji a egocentričtěji, zatímco jiní jsou naopak opatrnější (konzervativní) a více ochotní ke spolupráci. Z tohoto důvodu byly pro účely simulačních experimentů definovány tři základní typy řidičů: průměrný, agresivní a konzervativní. Rozdíly v jejich chování jsou vyjádřeny prostřednictvím odlišných hodnot parametrů modelu podélného a bočního pohybu vozidla, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Parametr v SUMO	Agresivní	Průměrný	Konzervativní
accel	3,3	3,11	3,3
decel	5,0	2,19	4,44
minGap	0,8	2,5	4,0
startupDelay	0,1	0,5	1,2
tau (Following Distance Preference)	1,2	1,6	2,0
maxSpeed	36,36	33	31,11
lcStrategic (Strategic Planning Horizon)	0,5	1,0	1,5
lcCooperative (Cooperation Level)	0,1	0,5	0,8
lcSpeedGain	5,0	2,0	1,0

lcKeepRight	0,1	0,5	0,9
Podíl v populaci (%)	20	50	30

Tabulka 11. Parametry modelu podélného a bočního pohybu vozidla

Použité parametry chování řidičů vycházejí přímo z vestavěných modelů SUMO a jejich význam, jednotky i rozsahy jsou definovány v jeho dokumentaci¹. Konkrétní hodnoty uvedené v tabulce pro jednotlivé typy řidičů (agresivní / průměrný / konzervativní) jsou nastavené s ohledem na:

- povolená minima a maxima parametrů v SUMO,
- empirické testování v simulačních scénářích, kde byl sledován vliv jednotlivých parametrů na chování vozidla a jeho interakci s okolním provozem.
-

Takto definované typy řidičů ani jejich konkrétní a plné parametrizace nejsou (alespoň dle námi nalezené literatury) standardizovaně popsány v existujících studiích. Parametry tedy nepřebírají konkrétní referenční model z literatury, ale představují realistickou aproximaci chování založenou na možnostech a omezeních simulačního nástroje

Řádek *Podíl v populaci (%)* udává procentuální zastoupení jednotlivých typů řidičů v celkové populaci. V rámci simulací jsou typy řidičů přiřazovány náhodně všem vozidlům podle uvedených procentních poměrů, aby byla zachována přirozená heterogenita dopravního prostředí.

Na tento základ byl následně aplikován princip ego-vozidel, tj. vozidel s upraveným modelem chování, jejichž úkolem bylo reprezentovat zvolený algoritmus nebo specifickou strategii automatizovaného řízení vozidla. Tato vozidla byla nasazena do základního dopravního scénáře a byly sledovány změny v dopravních a bezpečnostních indikátorech oproti referenčnímu stavu.

V rámci simulací byla systematicky měněna pětice klíčových parametrických dimenzí chování:

- *Following Distance Preference (tau)* – časový odstup od vozidla vpředu, určující bezpečnou vzdálenost;
- *Strategic Planning Horizon (lcStrategic)* – míra anticipace při strategických změnách pruhu;
- *Cooperation Level (lcCooperative, lcCooperativeSpeed)* – ochota umožnit manévry jiným vozidlům;

¹ https://sumo.dlr.de/docs/Definition_of_Vehicles%2C_Vehicle_Types%2C_and_Routes.html#lane-changing_models

- *Speed Optimization Seeking* (*lcSpeedGain*, *lcSpeedGainLookahead*) – tendence měnit pruh za účelem zvýšení rychlosti;
- *Gap Acceptance* (*lcPushy*, *lcPushyGap*) – minimální akceptovatelná mezera při zařazování.

Každá z těchto skupin byla testována ve třech úrovních – snížené, základní a zvýšené – čímž vznikl soubor 243 konfigurací představujících všechny možné kombinace chování. Každá konfigurace je jednoznačně identifikována pěticičerným kódem, přičemž každá pozice v kódu odpovídala jedné dimenzi chování. Jednotlivé testované hodnoty parametrů a jejich identifikační kódy jsou uvedeny v následující tabulce:

Označení	Skupina parametrů	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3
1	Following Distance Preference	1s (Short)	5s (Medium)	10s (Long)
2	Strategic Planning Horizon	None (0)	Basic (1)	Advanced (5)
3	Cooperation Level	None (0)	Moderate (0,5)	Full (1,0)
4	Speed Optimization Seeking	None (0/1)	Moderate (1/5)	Aggressive (5/10)
5	Gap Acceptance	Gap Acceptance	Medium gaps (0,5/0,3)	Small gaps (1,0/0,1)

Tabulka 12. Hodnoty testovaných parametrů

Z uvedené klasifikace konfigurací tak mohou vzniknout např. následující jednoznačně popsané interpretace chování vozidel:

Konfigurace 11111:

- krátké odstupy od vpředu jedoucího vozidla bez strategického plánování,
- absence kooperativního chování i optimalizace rychlosti,
- akceptace pouze velkých mezer při změnách jízdního pruhu.

Konfigurace 33333:

- dlouhé odstupy od vpředu jedoucího vozidla s pokročilým plánováním,
- plná kooperace a výrazná tendence k optimalizaci rychlosti,
- akceptace malých mezer umožňujících časté změny jízdních pruhů.

4.3 Proces hodnocení

V každém experimentu jsou vybrané konfigurace ego-vozidla, tj. vlastních automatizovaných vozidel, nasazena do příslušného scénáře (dálnice, slučovací zóna, složitá

městská oblast Barrandov). Simulace jsou prováděny opakovaně pro zajištění statistické robustnosti a výsledky jsou průměrovány. Hodnocení probíhá na základě předem definovaných hodnoticích kritérií dopravní efektivity a bezpečnosti (viz sekce 3. 4).

Výsledkem hodnocení je soubor kvantitativních ukazatelů, které umožňují objektivně porovnávat různé strategie řízení. Z praktického hlediska lze celý proces interpretovat následovně: máme-li algoritmus řízení automatizovaného vozidla, lze jej nasadit do simulačního prostředí s definovanými parametry okolního provozu a po provedení simulace systém automaticky vyhodnotí všechny relevantní metriky a výsledkem je komplexní profil dopadu daného chování na dopravní systém jako celek.

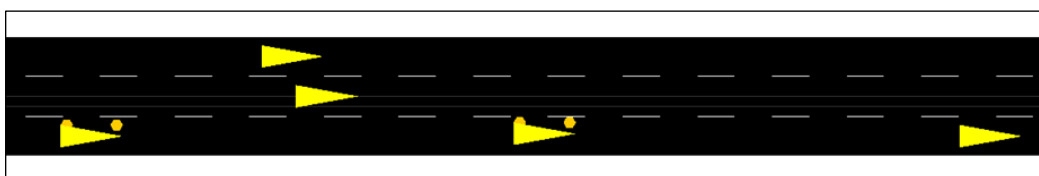
Takto koncipovaný rámec umožňuje nejen porovnávání různých algoritmů řízení, ale i identifikaci citlivých parametrů chování, jejichž změna má největší vliv na plynulost nebo bezpečnost provozu. Získané výsledky jsou určeny k interpretaci v kontextu metodiky jako podpůrný nástroj pro etické a právní hodnocení chování automatizovaných systémů v reálném dopravním prostředí.

4.4 Hodnoticí scénáře

Pro účely testování parametrů podélného a bočního chování vozidel byly vytvořeny tři umělé simulační scénáře se směrově odděleným provozem v prostředí SUMO. Tyto scénáře byly navrženy tak, aby umožňovaly kontrolované a opakovatelné generování situací relevantních pro hodnocení modelů chování, zejména v oblasti manévrů změny jízdního pruhu a interakcí mezi vozidly. Každý scénář představuje specifickou dopravní situaci, v níž dochází k přirozenému vzniku rozhodovacích situací bez nutnosti externího řízení. Způsob tvorby dalších hodnoticích scénářů je popsán v sekci 4.7.2.

4.4.1 Scénář „Přímý úsek“

První scénář představuje rovný úsek dálnice o délce přibližně 2,5 km s jednotnou rychlostí 130 km/h. Vozidla vjíždějí do sítě z jednoho směru v intervalu přibližně jedno vozidlo za sekundu a všechna projíždějí úsekem až do jeho konce. Dálnice má tři jízdní pruhy, přičemž počáteční i cílový pruh jsou pro každé vozidlo určovány náhodně. Tento přístup podporuje spontánní vznik změn jízdních pruhů a umožňuje pozorovat přirozené reakce modelů při vysoké rychlosti. Scénář tak simuluje provoz na typickém dálničním úseku a slouží jako základní referenční model pro analýzu laterálních manévrů. Scénář lze též použít k základní kalibraci vlastního chování ego vozidla a jejich flotily.



Obrázek 5. Scénář přímého úseku – základní zobrazení v simulačním nástroji SUMO

4.4.2 Scénář „Nájezdy a sjezdy“

Druhý scénář rozšiřuje předchozí variantu o nájezd a sjezd z dálnice, čímž přidává prvky slučování a rozpojování dopravních proudů. Hlavní třípruhový úsek měří přibližně 2 km, přičemž nájezdová rampa se připojuje asi 500 metrů od začátku a sjezdová rampa odbočuje přibližně 500 metrů před koncem. Každá rampa je doplněna o čtvrtý

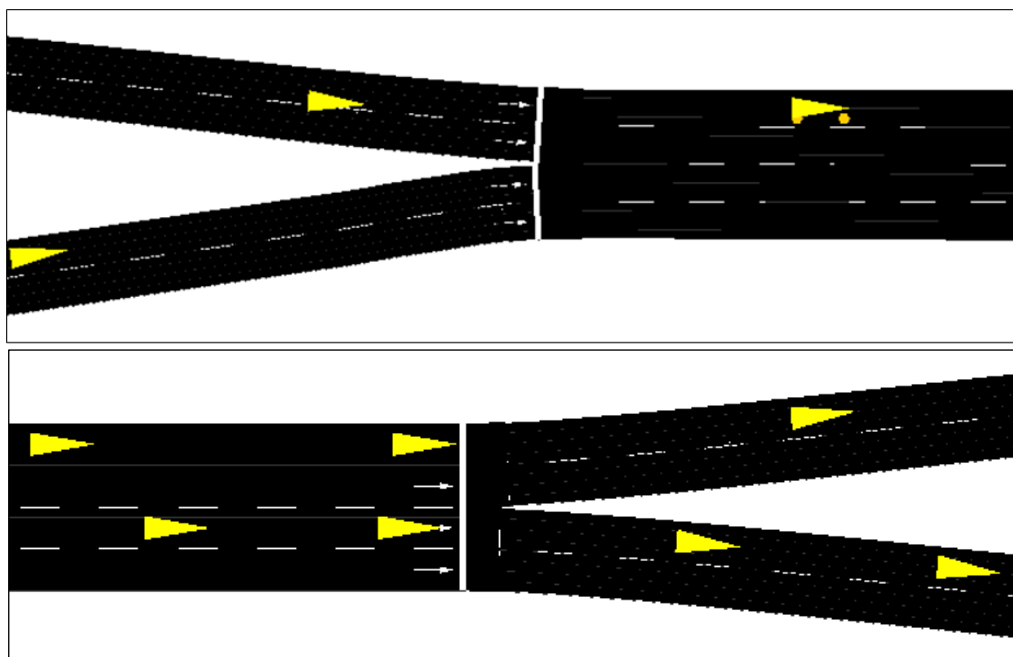


Obrázek 6. Scénář nájezdy a sjezdy – základní zobrazení nájezdu a sjezdu v simulačním nástroji SUMO

pruh dlouhý 200 metrů, určený pro bezpečné připojení nebo odbočení. Rychlostní limit činí 130 km/h na hlavní části a 50 km/h na rampách. Tímto uspořádáním vznikají realistické situace slučování a připojování, které zatěžují laterální rozhodovací modely a umožňují sledovat chování vozidel při interakci s měnícími se dopravními podmínkami.

4.4.3 Scénář „Slučování a rozpojování“

Třetí scénář představuje dvě dvoupruhové komunikace, které se slučují do společného úseku a následně opět rozpojují. Sdílený úsek je dlouhý přibližně 500 metrů a vytváří



Obrázek 7. Scénář nájezdy a sjezdy – základní zobrazení nájezdu v simulačním nástroji SUMO

prostředí, kde se vozidla musí dynamicky rozhodovat o svém směru a jízdním pruhu. Část vozidel zůstává na původní trase, zatímco jiná přecházejí na opačnou, což přirozeně vyvolává konfliktní situace a nutnost přizpůsobit se ostatním účastníkům provozu. Rychlostní limit je stejný jako v předchozích scénářích, tedy 130 km/h, a frekvence vjezdu činí rovněž jedno vozidlo za sekundu. Tento scénář umožňuje detailní pozorování procesů slučování, předjíždění a přerozdělování dopravního proudu.

4.4.4 Scénář „Barrandovský most“

Pro experimentální část projektu byl vytvořen realistický simulační scénář založený na dopravní situaci v oblasti Barrandovského mostu v Praze. Tento úsek byl zvolen pro svou dopravní složitost a význam v rámci pražské sítě, neboť propojuje několik hlavních směrů – Jižní spojku, Strakonickou ulici, Modřanskou radiálu a Barrandovskou spojku. Vysoká intenzita dopravy, časté slučování a rozpojování proudů a proměnlivé geometrické uspořádání z něj činí vhodné prostředí pro analýzu interakcí mezi vozidly ve smíšeném provozu.

Scénář pokrývá celý uzel Barrandovského mostu včetně všech nájezdů, sjezdů a přilehlých komunikací, přičemž dopravní data využitá pro kalibraci modelu byla získána měřením skutečného provozu pomocí kamerového systému Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy FD ČVUT. Měření probíhalo během pracovních dnů v době od 8:00 do 17:00 hodin a umožnilo zachytit charakteristické dopravní špičky v ranním

a odpoledním čase. Z kamerových záznamů byly extrahovány intenzity, směrové rozdělení dopravy a průměrné rychlosti, které definovaly vstupní podmínky pro simulaci.

Geometrie scénáře byla vytvořena podle aktuálních dat OpenStreetMap a doplněna o přesné pruhové uspořádání jednotlivých větví. Simulace zahrnuje víceúrovňové napojení komunikací, slučovací pruhy a kratší rampy s omezeným rozhledem, což vytváří podmínky, v nichž se přirozeně objevují konfliktní situace mezi vozidly – typické pro tuto část městské infrastruktury. Pro realistické zastoupení dopravního toku byly použity měřené vstupní intenzity na jednotlivých větvích a jejich časové variace během dne.

Z praktického hlediska scénář umožňuje reprodukovat reálné dopravní zatížení v různých časových úsecích a testovat odezvu simulačních modelů na proměnlivé podmínky. Díky své komplexní geometrii poskytuje dostatečný prostor pro sledování podélných i bočních manévřů, vznik dopravních kongescí, narušení plynulosti a proces slučování dopravních proudů. Barrandovský scénář tak slouží jako klíčové prostředí pro ověřování chování automatizovaných vozidel v realistických podmínkách velmi vytížené, resp. přetížené, městské směrově oddělené komunikace.

4.5 Hodnoticí kritéria, jejich identifikace a kvantifikace

Pro posouzení dopadů různých modelů chování automatizovaných vozidel jsou v rámci simulací využity dvě základní skupiny ukazatelů – indikátory dopravní efektivity a indikátory bezpečnosti. Tyto metriky umožňují kvantitativně vyhodnocovat, jak úpravy v rozhodovacích mechanismech ovlivňují plynulost, propustnost a bezpečnost dopravy ve smíšeném provozu. V rámci experimentální analýzy byly indikátory pro každou konfiguraci vyhodnocovány jako průměr z 10 opakovaných nezávislých běhů simulace. U použitých malých a středně velkých scénářů se tento počet běhů ukázal jako dostačující; přirozená variace výsledků daná částečně náhodnou povahou simulace se pohybovala přibližně do 5 %. Proto je hranice 10 % použita jako konzervativní interpretační práh, který přibližně odpovídá dvojnásobku pozorovaného simulačního šumu. U větších nebo výrazně variabilnějších scénářů doporučujeme počet běhů navýšit, případně ověřit stabilitu průměrných hodnot indikátorů pomocí dodatečných běhů.

4.5.1 Indikátory dopravní efektivity

Prvním ukazatelem je *Ego Duration Change (%)*, který vyjadřuje průměrnou procentuální změnu doby jízdy pro 10 automatizovaných vozidel s upraveným chováním (tzv. ego vozidla) ve srovnání s referenční simulací, tj. kalibrovaným modelem bez automatizovaných vozidel. Negativní hodnota indikuje zkrácení vlastní doby jízdy a tím zvýšení individuální efektivity, zatímco pozitivní hodnota značí prodloužení trvání cesty, a tedy

snížení plynulosti provozu. Hodnoty přesahující $\pm 10\%$ jsou interpretovány jako změny s významným dopravním dopadem.

Doplňujícím ukazatelem je *Ego Speed Change (%)*, který udává střední procentuální změnu průměrné cestovní rychlosti opět u deseti automatizovaných vozidel v simulaci. Vyšší průměrná rychlost naznačuje zlepšení plynulosti, nižší pak naopak vznik přetížení nebo neefektivního řízení dopravního proudu. Oba ukazatele spolu obvykle vykazují inverzní vztah – zkrácení doby jízdy je doprovázeno zvýšením průměrné rychlosti.

Třetím ukazatelem efektivity je *Proximity Vehicle Count*, který udává počet vozidel významně ovlivněných chováním ego vozidla. Vyšší hodnota vyjadřuje širší dopravní dopad analyzovaného chování, nižší pak omezený lokální vliv. Za významně ovlivněné je považováno vozidlo, u něhož dojde ke změně doby jízdy nebo průměrné rychlosti alespoň o 5 % oproti referenčnímu běhu. Tento ukazatel slouží k posouzení prostorového rozsahu šíření změn chování v dopravním systému.

Pro hodnocení dopadu chování ego vozidel na okolní provoz jsou dále sledovány ukazatele *Proximity Speed Change (%)* a *Proximity Duration Change (%)*, které vyjadřují průměrnou procentuální změnu cestovní rychlosti, resp. doby jízdy vozidel identifikovaných jako významně ovlivněná chováním ego vozidla. Tyto ukazatele umožňují kvantifikovat, zda změna chování ego vozidel vede ke zlepšení nebo zhoršení plynulosti provozu v jejich bezprostředním dopravním okolí.

Pozitivní hodnota *Proximity Speed Change* a současně negativní hodnota *Proximity Duration Change* indikují zvýšení efektivity a plynulosti okolního provozu, zatímco opačný trend signalizuje šíření neefektivního nebo destabilizujícího chování do dopravního proudu.

4.5.2 Indikátory bezpečnosti

Bezpečnostní hledisko bylo hodnoceno pomocí tří metrik. První z nich, *Conflicts Change*, udává změnu počtu konfliktních situací mezi vozidly, tedy interakcí s potenciálem kolize. Snížení počtu konfliktů znamená zlepšení bezpečnosti provozu, jejich nárůst naopak naznačuje vyšší rizikovost daného chování.

Druhý ukazatel, *Time to Collision (TTC) Change (%)*, vyjadřuje procentuální změnu času, který zbývá k odvrácení kolize ve srovnání s referenčním stavem. Vyšší hodnota představuje delší dostupný čas, a tedy bezpečnější podmínky, zatímco nižší hodnota ukazuje na zkrácení reakčního intervalu a zvýšené riziko střetu. Změny větší než $\pm 20\%$ jsou považovány za významné z hlediska bezpečnostního dopadu.

Posledním ukazatelem je *Deceleration Rate to Avoid Collision (DRAC) Change (%)*, který vyjadřuje změnu požadované intenzity brzdění potřebné k odvrácení kolize. Nižší hodnota odpovídá menší potřebě nouzového zpomalení, a tedy plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu, zatímco vyšší hodnota znamená větší dynamické zatížení systému a vyšší potenciál pro vznik nehod. Změny přesahující $\pm 30\%$ jsou interpretovány jako významné z hlediska závažnosti kolizních situací.

Celkově tato sada ukazatelů poskytuje vyvážený rámec pro hodnocení dopravních i bezpečnostních aspektů modelovaného chování vozidel. Umožňuje sledovat, jak různé etické strategie a parametry chování ovlivňují efektivitu a rizikovost dopravy, a vytváří tak základ pro objektivní interpretaci výsledků simulací.

4.6 Experimentální ověření metodiky

Výše uvedené scénáře jsou navrženy jako generický podklad pro hodnocení chování kteréhokoliv automatizovaného vozidla s tím, že následně lze očekávat obdobné výsledky při nasazení optimalizovaného chování ego vozidel do jiných, avšak typově podobných prostředí. Uvedené scénáře byly v různých formách podrobeny experimentálním simulacím s cílem zjistit optimální chování ego vozidel. V následujícím textu jsou předloženy konfigurace chování vozidel dle schématu prezentovaném v úvodu kapitoly 4, které lze považovat za optimální nastavení ego vozidel využité pro prvotní testování jak v přednastavených scénářích, tak v jakýchkoliv jiných vlastních dopravních situacích vytvořených dle postupu v kapitole 4.7. Postup výběru a kalibrace konfigurací chování je detailně zdokumentován v [2].

V rámci všech experimentů se potvrdilo, že změny parametrů chování vozidel mají zásadní vliv na dynamiku dopravy, přičemž mezi dopravní efektivitou a bezpečností existuje zřetelný kompromis. Konfigurace, které zvyšovaly průměrnou rychlost a zkracovaly dobu jízdy, často vykazovaly pokles bezpečnostních rezerv, zatímco stabilnější a kooperativnější chování vedlo ke snížení počtu konfliktních situací i potřeby prudkých zásahů do řízení. Tento vztah se projevil konzistentně ve všech scénářích, i když jeho intenzita se lišila podle charakteru prostředí.

Umělé scénáře umožnily přesně identifikovat kombinace parametrů, které vedly k optimální rovnováze mezi plynulostí a bezpečností. Mezi nejlépe hodnocené patřila konfigurace 22112, představující střední odstup od vpředu jedoucího vozidla, základní úroveň plánování, omezenou míru kooperace a střední akceptaci mezer. Tato kombinace dosáhla v umělých sítích mírného zlepšení efektivitu při současném snížení konfliktů a zlepšení obou bezpečnostních indikátorů. Výsledek naznačuje, že chování s přiměřenou mírou anticipace a zdrženlivosti může vést k celkově stabilnějšímu

a bezpečnějšímu provozu i bez výrazného omezování plynulosti. Oproti naměřeným hodnotám reálného provozu na Barrandovském mostě dosáhla konfigurace 22112 v celkovém souhrnu scénářů následujících sledovaných hodnot hodnotících indikátorů:

- zvýšení průměrné rychlosti okolního provozu (*Proximity Speed Change*) o cca 8,7 %,
- zkrácení průměrné doby jízdy okolních vozidel (*Proximity Duration Change*) o cca 8,6 %,
- zvýšení minimální TTC z 2,27 s na 2,34 s,
- výrazného snížení maximální hodnoty DRAC (z $\approx 2,02$ na $\approx 0,70$).
-

U ego-vozidel se efektivita pohybu mírně snížila (cca +6 % doby jízdy, -9 % rychlosti), což odpovídá konzervativnějšímu a stabilnějšímu chování, nicméně z pohledu okolního provozu a bezpečnostních indikátorů se konfigurace ukázala jako vyvážená.

Podobně příznivě se v umělých scénářích projeví konfigurace 12121 a 12131. Obě využívají kratší odstup od vpředu jedoucího vozidla, tedy výrazněji asertivní styl jízdy, avšak v kombinaci s průměrnou nebo vyšší úrovní kooperace a s omezeným důrazem na rychlostní optimalizaci. Tento typ chování lze označit za agilní, avšak nikoli bezohledný – vozidlo reaguje rychleji a využívá dostupný prostor efektivně, přičemž zůstává schopné plynule se přizpůsobit okolnímu provozu. Ve výsledku dosahuje zlepšení efektivity bez výrazného zhoršení bezpečnostních ukazatelů, což z něj činí vhodný kompromisní model pro simulaci adaptivních automatizovaných systémů.

V realistickém scénáři Barrandovského mostu se tyto vztahy potvrdily, i když s výrazně větší variabilitou a citlivostí na místní podmínky. Složitá topologie, proměnlivá intenzita provozu a interakce na křižovatkách vedly k širšímu rozptylu výsledků, zejména u bezpečnostních metrik. Zatímco vztahy mezi efektivitou a plynulostí zůstaly stabilní, hodnoty indikátorů TTC a DRAC kolísaly v závislosti na lokálním zatížení, přičemž v obdobích zvýšené hustoty dopravy docházelo k nelineárním reakcím celého systému. Přesto si zmíněné konfigurace, zejména 22112, zachovaly relativně příznivý profil chování – jejich vliv na provoz zůstal převážně stabilizační, aniž by vyvolávaly sekundární kongesce či nárůst rizikových interakcí.

Konfigurace s krátkými odstupy od vpředu jedoucího vozidla, tedy asertivnější styl jízdy, se v realistickém prostředí ukázaly být výrazně citlivější na hustotu dopravy. V umělých scénářích dokázaly tyto parametry přinést mírné zlepšení efektivity bez zásadního dopadu na bezpečnost, avšak v případě Barrandovského mostu jejich účinek kolísal – při vyšším zatížení se častěji objevovaly prudší brzdné manévry a zkrácené

časové rezervy. To potvrzuje, že chování vhodné v homogenním systému nemusí být plně přenositelné do prostředí s vysokou mírou provozní variability.

Porovnání obou skupin experimentů potvrzuje předpoklad, že výsledky z umělých scénářů lze využít pro kalibraci a prvotní ladění modelů chování, zatímco realistické scénáře slouží k jejich validaci a k odhalení citlivosti na skutečné dopravní podmínky. Konfigurace 22112, 12121 a 12131 lze považovat za metodicky doporučené, neboť poskytují vyvážené výsledky v obou prostředích – dosahují zlepšení nebo alespoň zachování dopravní efektivity, aniž by významně snižovaly bezpečnostní ukazatele. Tyto tři konfigurace reprezentují rozumné spektrum chování: od neutrálně vyváženého (22112) po asertivnější, ale stále kooperativní varianty (12121 a 12131).

4.7 Simulační softwarový nástroj

Cílem vyvinutého nástroje je systematická aplikace metodiky hodnocení chování automatizovaných vozidel v kontrolovaných simulačních podmínkách, které zohledňují dopravní interakce, etické aspekty rozhodování a dopady na plynulost i bezpečnost provozu. Nástroj je koncipován jako experimentální rámec, který umožňuje testování různých strategií řízení, parametrů chování a jejich vlivu na dopravní prostředí.

Základem řešení je standardní mikrosimulační prostředí SUMO, rozšířené o vlastní 3D vizualizační modul². Tento modul rozšiřuje původní rozhraní SUMO o možnost realistického zobrazení prostředí, vozidel a jejich interakcí, čímž výrazně zlepšuje interpretaci výsledků a podporuje prezentaci výstupů pro analytické i demonstrační účely. Nástroj je poskytován jako open-source a je k dispozici v příloze metodiky [1].

4.7.1 Způsob práce s nástrojem

Uživatel pracuje s nástrojem prostřednictvím souborové struktury simulací ve formátu SUMO, v níž definuje dopravní síť, typy vozidel a scénáře chování. Modely chování jsou zadávány pomocí sady parametrů car-following a lane-changing, jejichž hodnoty lze měnit ručně nebo prostřednictvím dávkových skriptů. Simulace probíhá iterativně s možností generovat statistické výstupy, grafy i prostorovou vizualizaci v reálném čase.

Nedílnou součástí každého experimentu je heterogenní dopravní prostředí, které může zahrnovat tři základní typy simulovaných lidských řidičů – agresivní, průměrné a konzervativní – v poměru definovaném v kapitole výše. Tato variabilita zajišťuje realistické dopravní interakce a slouží jako výchozí pozadí pro testování modelů automatizovaných vozidel. Do takto definovaného provozu jsou následně nasazena automatizovaná

² Sazanov, Nikita (2025). Vývoj sady pro 3D vizualizaci v SUMO. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum.

ego vozidla, tedy vozidla s upraveným nebo zcela vlastním modelem řízení. Tato vozidla mohou být definována libovolně podle potřeb experimentu – od jednoduchých parametrických úprav až po komplexní rozhodovací algoritmy řízení.

Výsledky simulace jsou ukládány do standardizovaných datových souborů (CSV a XML), které obsahují časové průběhy vybraných metrik a souhrnné statistiky. Pro každou konfiguraci je možné automaticky vyhodnotit definované indikátory efektivity a bezpečnosti, popsané v předchozích kapitolách, a porovnat je s referenčním stavem.

4.7.2 Tvorba vlastních hodnotících scénářů

Každý scénář v rámci navržené metodiky je tvořen dvěma základními prvky – dopravní sítí (road network) a souborovou reprezentací poptávky po dopravě (traffic demand). Tyto dva komponenty společně definují prostorové a provozní podmínky simulace, tedy prostředí, ve kterém jsou modelována chování automatizovaných i běžných vozidel. Pro potřeby testování v odlišných dopravních podmínkách může být zapotřebí vytvořit i vlastní scénáře v jiných oblastech, což metodika umožňuje. Základem je pak dodržení definice chování simulovaných lidských řidičů a automatizovaných ego vozidel.

Vytváření dopravní sítě lze provést několika různými způsoby, které pokrývají celé spektrum od realistických po umělé scénáře. Nejčastěji se využívá nástroj `osmWebWizard.py`, který je součástí distribuce SUMO a umožňuje automatizovaně extrahovat data ze služby OpenStreetMap. Tento nástroj stahuje vybraný geografický úsek, převádí jeho datovou strukturu do formátu SUMO a zároveň může vygenerovat i základní dopravní poptávku. Výhodou tohoto postupu je vysoká míra realismu a možnost rychle získat síť skutečné městské oblasti včetně silniční hierarchie, křižovatek a omezení rychlosti.

Alternativou k reálným datům je využití nástroje *netgenerate*, který slouží k syntetickému vytváření arbitrárních sítí podle zadaných parametrů. Uživatel může určit počet uzlů, hustotu propojení, typ topologie (např. mřížová, radiální, náhodná) a délky jednotlivých úseků. Takto vytvořená síť je vhodná především pro testovací a výzkumné účely, kdy je cílem analyzovat chování algoritmu v kontrolovaných a opakovatelných podmínkách.

Třetí možnost představuje grafický editor `Netedit`, který umožňuje ruční kreslení a úpravy sítě. `Netedit` poskytuje plně vizuální prostředí, ve kterém lze vytvářet uzly, silnice, pruhy, dopravní značení i semaforey. Tento přístup je vhodný zejména pro vytváření malých experimentálních scénářů nebo pro detailní úpravy automaticky generovaných sítí. Všechny tři výše uvedené nástroje jsou součástí standardní distribuce

SUMO a používají jednotný formát výstupu, což zajišťuje jejich vzájemnou kompatibilitu.

Po vytvoření dopravní sítě následuje fáze definice poptávky po dopravě (*traffic demand*), tedy určení pohybu jednotlivých vozidel v čase a prostoru. SUMO nabízí několik nástrojů pro tento účel. Jedním z nejčastěji používaných je skript *randomTrips.py*, který generuje náhodné jízdní trasy podle specifikované sítě. Uživatel zadá parametry, jako je počet vozidel, délka simulace nebo interval příjezdů, a nástroj vytvoří sadu tzv. *tripů*, které reprezentují jednotlivé jízdní úkoly (počáteční a cílovou hranu). Tyto trasy mohou být následně zpracovány pomocí nástroje *duarouter.py*, který vypočítá optimální cestu po síti s ohledem na aktuální dopravní podmínky a vytvoří odpovídající soubor tras.

V případech, kdy již existují data o dopravní poptávce, například ve formě matice přepravních vztahů nebo měřených intenzit, lze *duarouter.py* použít přímo k převodu těchto dat do formátu SUMO a k vytvoření realistického modelu dopravy. Oba nástroje – *randomTrips.py* i *duarouter.py* – umožňují detailní nastavení parametrů generování, včetně typů vozidel, časových oken a distribuce původů a cílů.

Teprve po vytvoření dopravní poptávky je možné definovat chování jednotlivých typů vozidel. Standardní generátory SUMO přiřazují vozidlům pouze obecné technické parametry, nikoli charakteristiky chování. Proto je nezbytné po vygenerování provozu doplnit definice typů řidičů a ego vozidel, které reprezentují specifické modely řízení. Tyto definice se zapisují buď ručně do konfiguračních souborů ve formátu XML, nebo mohou být generovány pomocí jednoduchých skriptů. Parametry jako *accel*, *decel*, *minGap*, *tau*, *lcStrategic*, *lcCooperative* a další je tak možné měnit podle potřeb experimentu, přičemž ego vozidla mohou být definována zcela individuálně.

Ego vozidla jsou do simulace začleňována na úrovni definice dopravní poptávky, konkrétně v souborech tras nebo jízdních úkolů (*route/trip files*). Ego vozidlo je identifikováno přiřazením speciálního typu vozidla (EGO), pro který jsou následně definovány odlišné parametry chování. Tento postup umožňuje buď přidávat nová ego vozidla do existující dopravní poptávky, nebo převádět vybraná běžná vozidla na ego vozidla změnou jejich typu, aniž by bylo nutné měnit strukturu samotné dopravní sítě či scénáře.

Tento postup vytváření scénáře – od konstrukce sítě, přes tvorbu dopravní poptávky až po ruční doplnění parametrů chování – poskytuje výzkumníkům vysokou míru kontroly nad simulačním prostředím. Umožňuje přizpůsobit experimenty různým úrovním

detailu, od zjednodušených syntetických scénářů až po realistické modely městské dopravy, a tím zajistit jak reprodukovatelnost, tak rozšiřitelnost celé metodiky.

4.7.3 Vyhodnocení dopravních scénářů

Vyhodnocení experimentů představuje závěrečnou fázi metodického postupu, v níž se výsledky simulačních běhů převádějí zpět do hodnotového a etického rámce vymezeného v kapitole 2. V předchozích částech metodiky bylo stanoveno, že etické principy (zejména neškození, prospívání, autonomie, spravedlnost a vysvětlitelnost) nejsou v simulačním prostředí hodnoceny přímo. Jsou operacionalizovány prostřednictvím pozorovatelných a měřitelných dopravních projevů chování automatizovaných vozidel: plynulosti, bezpečnostních rezerv, výskytu konfliktů, dopadu na okolní provoz, dynamické přiměřenosti a transparentní interpretovatelnosti výsledků.

Z tohoto důvodu není vyhodnocení experimentů pouze technickým porovnáním číselných výstupů. Je zároveň zpětnou kontrolou toho, zda testované parametrické nastavení chování ego vozidla podporuje nebo oslabuje hodnoty, které metodika označila za relevantní: bezpečnost a prevenci újmy, plynulost a dopravní efektivitu, přiměřenost dynamiky jízdy, férové rozložení dopadů mezi ego vozidlo a okolní provoz a srozumitelnou doložitelnost výsledků.

Vyhodnocení experimentů se zaměřuje na porovnání chování vozidel s různými parametry rozhodovacích modelů napříč všemi testovanými scénáři. Analýza sleduje, jak se jednotlivé kombinace parametrů promítají do dopravní efektivity a bezpečnosti a zda se napříč odlišnými typy prostředí objevují opakovatelné vzorce chování, od jednoduchých syntetických sítí až po realistickou městskou infrastrukturu.

Cílem každého experimentu není pouze identifikovat konfigurace s nejlepšími výsledky podle jedné metriky. Podstatnější je pochopit, jakým způsobem volba modelových parametrů ovlivňuje plynulost, stabilitu, bezpečnostní rezervy a interakce mezi vozidly ve smíšeném provozu. Metodika proto nevyhodnocuje izolovaně „výkon“ jednoho automatizovaného vozidla, ale sleduje, jak se jeho parametrizované chování projevuje v dopravním proudu jako celku.

Na základě těchto výstupů cílový uživatel metodiky určí další postup. Pokud je uživatelem vývojář řídicích systémů automatizovaných vozidel, může výsledky využít k úpravě rozhodovacího modelu nebo parametrů chování tak, aby byla optimalizována plynulost, stabilita a bezpečnost dopravního proudu. Pokud je uživatelem dopravní inženýr řešící plán řízení dopravy, může výsledky využít k návrhu takového řízení dopravního uzlu nebo úseku, které bude kompatibilní s chováním smíšeného dopravního proudu a bude podporovat jeho optimální plynulost a stabilitu.

Ve výsledném hodnocení jsou sledovány indikátory uvedené v kapitole 3.4. Indikátory jsou vždy posuzovány vůči referenčnímu stavu, tj. vůči kalibrovanému dopravnímu

modelu daného scénáře bez sledované změny chování. Současně musí být vyhodnocovány ve vzájemném kontextu. Nelze proto považovat za jednoznačně pozitivní výsledek situaci, v níž se sice zlepší efektivita průjezdu, například poklesem hodnoty **Proximity Duration Change**, ale současně se zhorší bezpečnostní ukazatele, například zkrácením **TTC** nebo zvýšením **DRAC**.

Indikátory se statisticky vyhodnocují jako průměr z opakovaných běhů simulace. Vzhledem k částečně náhodné povaze simulací je pro interpretaci výsledků používána konzervativní hranice odchylky 10 %, jak je uvedeno v kapitole 3.4. Hodnoty uvnitř tohoto intervalu zpravidla neindikují významnou změnu oproti referenčnímu stavu; hodnoty mimo tento interval vyžadují věcnou interpretaci ve vztahu k ostatním indikátorům. U větších nebo výrazně variabilnějších scénářů je vhodné ověřit stabilitu průměrných hodnot dodatečnými běhy simulace.

4.7.1 Indikátory dopravní efektivity

Ego Duration Change vyjadřuje změnu doby jízdy ego vozidel oproti referenčnímu stavu. Negativní hodnota znamená zkrácení doby jízdy ego vozidel, pozitivní hodnota její prodloužení. Samotné zlepšení tohoto ukazatele však nelze automaticky interpretovat jako celkově pozitivní výsledek, protože může být dosaženo za cenu zhoršení bezpečnosti nebo negativního dopadu na okolní provoz.

Ego Speed Change vyjadřuje změnu průměrné rychlosti ego vozidel oproti referenčnímu stavu. Pozitivní hodnota zpravidla znamená vyšší individuální efektivitu ego vozidel, negativní hodnota naopak její pokles. Také tento ukazatel musí být posuzován společně s ukazateli bezpečnosti a dopadu na okolní provoz.

Proximity Vehicle Count označuje počet vozidel významně ovlivněných chováním ego vozidla. Tento ukazatel nemá samostatné optimum. Vyšší hodnota znamená širší dopravní dopad analyzovaného chování, nikoli automaticky pozitivní nebo negativní výsledek. Význam ukazatele závisí na tom, zda jsou ovlivněná vozidla ovlivněna příznivě nebo nepříznivě. Nulová nebo velmi nízká hodnota znamená, že testované chování má na okolní provoz jen omezený dopad; to může být žádoucí tehdy, pokud by odlišné chování ego vozidel jinak zhoršovalo ostatní ukazatele.

Proximity Duration Change vyjadřuje změnu doby jízdy vozidel významně ovlivněných chováním ego vozidla. Cílem je zpravidla záporná hodnota, tedy zkrácení doby jízdy okolních vozidel. Nulová hodnota znamená nezměněné chování oproti referenci. Hodnoty v intervalu $\pm 10\%$ lze považovat za akceptovatelné, pokud současně nedochází ke zhoršení bezpečnostních indikátorů.

Proximity Speed Change vyjadřuje změnu průměrné rychlosti vozidel významně ovlivněných chováním ego vozidla. Cílem je zpravidla pozitivní hodnota, tedy zvýšení plynulosti okolního provozu. Nulová hodnota znamená nezměněné chování oproti

referenci. Hodnoty v intervalu $\pm 10\%$ lze považovat za akceptovatelné, pokud současně nedochází ke zhoršení bezpečnostních indikátorů.

4.7.2 Indikátory bezpečnosti

Conflicts Change vyjadřuje změnu počtu konfliktních situací mezi vozidly, tedy interakcí s potenciálem kolize. Hodnota nesmí vykazovat nárůst oproti referenčnímu stavu. Snížení počtu konfliktů znamená zlepšení bezpečnosti provozu; jejich nárůst naopak signalizuje vyšší rizikovost daného chování.

Minimum Time to Collision (TTC), případně **TTC Change**, vyjadřuje časovou rezervu do potenciální kolize. Čím vyšší je hodnota TTC, tím bezpečnější je dopravní situace, protože účastníci provozu mají více času k reakci. Snížení TTC oproti referenci znamená zkrácení bezpečnostní rezervy a je nutné jej považovat za bezpečnostně i eticky problematický signál.

Maximum Deceleration Rate to Avoid Collision (DRAC), případně **DRAC Change**, vyjadřuje nejvyšší požadované zpomalení potřebné k odvrácení kolize. Nižší hodnota DRAC značí menší potřebu intenzivního brzdění a bezpečnější průběh interakce. Vyšší hodnota DRAC naopak znamená vyšší dynamické zatížení, větší potřebu nouzové reakce a vyšší rizikovost situace.

4.8 Zpětné promítnutí výsledků indikátorů do etického rámce

Výsledky indikátorů je nutné po technickém vyhodnocení zpětně interpretovat ve vztahu k etickým principům, požadavkům a hodnotám vymezeným v kapitole 2. Tento krok je zásadní: bez něj by metodika zůstala pouze dopravně-technickým vyhodnocením plynulosti a bezpečnosti. Etický rámec umožňuje určit, **proč** jsou určité výsledky žádoucí, problematické nebo nepřijatelné.

Zpětné promítnutí indikátorů neznamená, že by se z jednotlivé metriky automaticky odvozoval jednoznačný morální závěr. Výsledek je vždy nutné vykládat vícekriteriálně, ve vztahu k referenčnímu stavu, typu scénáře a kombinaci ostatních indikátorů. Přesto lze stanovit základní interpretační vazby, které shrnuje následující tabulka:

Skupina indikátorů	Eticky relevantní význam	Primární etické principy	Relevantní požadavky a hodnoty
Conflicts Change, TTC, DRAC	Ukazují míru rizikovosti, bezpečnostní rezervu a potřebu nouzových reakcí.	Neškození ; podpůrně také prospívání .	Technická robustnost a bezpečnost; prevence újmy; ochrana života, zdraví a fyzické integrity.

Ego Duration Change, Ego Speed Change	Ukazují individuální efektivitu chování ego vozidel	Prospívání; ne-přímo autonomie .	Plynulost, efektivita, použitelnost mobility, přiměřený uživatelský přínos.
Proximity Vehicle Count, Proximity Duration Change, Proximity Speed Change	Ukazují rozsah a povahu dopadu ego vozidla na okolní provoz.	Spravedlnost; podpůrně prospívání a neškození .	Férové rozložení dopadů, nepřenášení rizik a zátěží na ostatní, plynulost.
Stabilita výsledků napříč scénáři	Ukazuje, zda je určitá strategie robustní, nebo funguje pouze v úzkém typu situací.	Neškození, prospívání, vysvětlitelnost.	Technická robustnost, spolehlivost, předvídatelnost a důvěryhodnost.

Tabulka 13. Etická relevance indikátorů

Neškození

Princip neškození je naplňován tehdy, pokud testovaná konfigurace chování nezvyšuje riziko újmy oproti referenčnímu stavu. V simulačním hodnocení se to projevuje zejména tím, že nedochází k nárůstu počtu konfliktů, ke zkrácení TTC ani ke zvýšení DRAC. Konfigurace, která zlepšuje plynulost nebo dobu jízdy, ale současně zvyšuje počet konfliktů, zkracuje čas do kolize nebo vyžaduje intenzivnější nouzové brzdění, musí být z hlediska principu neškození považována za problematickou.

Naopak konfigurace, která snižuje počet konfliktů, prodlužuje TTC a snižuje DRAC, poskytuje silný argument ve prospěch bezpečnějšího chování. Takový výsledek však stále musí být posouzen ve vztahu k dopravní efektivitě a dopadu na okolní provoz, protože i bezpečnější, ale výrazně destabilizující nebo extrémně zpomalující chování může být metodicky nevhodné.

Prospívání

Princip prospívání je naplňován tehdy, pokud testované chování nepřináší pouze absenci újmy, ale také pozitivní dopravní přínos. V metodice se to projevuje zejména zlepšením plynulosti a efektivit: zkrácením doby jízdy, zvýšením průměrné rychlosti, stabilizací dopravního proudu nebo omezením šíření rušivých efektů.

Z hlediska prospívání je však podstatné, komu daný přínos vzniká. Pokud se zlepšuje pouze situace ego vozidel, zatímco okolní provoz je zpomalován nebo vystaven vyššímu riziku, nelze výsledek považovat za jednoznačně prospěšný. Za hodnotově silnější lze považovat takové konfigurace, které zlepšují nebo alespoň nezhoršují jak ego ukazatele, tak ukazatele okolního provozu a bezpečnosti.

Autonomie

Princip autonomie je v této metodice zachycen nepřímo. Metodika nehodnotí uživatelské rozhraní, možnost převzetí řízení ani informovaný souhlas cestujících. Přesto se autonomie promítá do vyhodnocení tam, kde výsledky indikátorů vypovídají o předvídatelnosti, plynulosti a praktické použitelnosti mobility. Chování, které vyvolává prudké reakce okolního provozu, časté konflikty, náhlé brzdění nebo výraznou nestabilitu, může snižovat schopnost ostatních účastníků provozu racionálně předvídat situaci a přizpůsobit jí vlastní jednání.

Z hlediska autonomie je proto relevantní zejména takové chování, které podporuje plynulý, srozumitelný a stabilní dopravní průběh. Tento závěr je však nutné formulovat opatrně: metodika neposkytuje úplné hodnocení lidské autonomie, ale pouze její dopravně-behaviorální předpoklady.

Spravedlnost

Princip spravedlnosti je v této metodice klíčový zejména při porovnání výsledků ego vozidel a okolního provozu. Konfigurace, která zlepšuje dobu jízdy nebo rychlost ego vozidel, ale současně zvyšuje počet ovlivněných okolních vozidel, prodlužuje jejich dobu jízdy, snižuje jejich rychlost nebo zhoršuje bezpečnostní indikátory, signalizuje přenášení zátěže na ostatní účastníky provozu.

Z hlediska spravedlnosti tedy nestačí sledovat agregovanou efektivitu. Je nutné posoudit rozložení přínosů a nákladů: zda ego vozidlo nezískává výhodu za cenu zhoršení podmínek okolního provozu. Za eticky příznivější lze považovat takovou konfiguraci, která buď zlepšuje situaci ego vozidel i okolního provozu, nebo případné zhoršení ego ukazatelů odůvodnitelně kompenzuje snížením rizika či zlepšením plynulosti pro širší dopravní proud.

Vysvětlitelnost

Princip vysvětlitelnosti se v této metodice neprojevuje jako úplné vysvětlení interního rozhodovacího algoritmu vozidla. Projevuje se jako transparentnost hodnotícího postupu. Musí být zřejmé, jaké parametry byly testovány, vůči jaké referenci byly výsledky měřeny, jaké indikátory byly použity a proč určitá konfigurace vede k závěru, že je bezpečnější, efektivnější, problematická nebo nepřijatelná.

Vysvětlitelnost je proto splněna tehdy, pokud je možné výsledný závěr zpětně rekonstruovat: od vstupní konfigurace chování přes simulační scénář až po kombinovanou interpretaci indikátorů. Tím metodika podporuje také odpovědnost a auditovatelnost, ačkoli sama neurčuje právní zavinění ani odpovědnost za škodu.

4.9 Obecné interpretační závěry

Pro praktické použití metodiky je vhodné výsledky experimentů klasifikovat podle kombinace dopravních a bezpečnostních indikátorů. Následující tabulka shrnuje základní interpretační logiku:

Typ výsledku	Technická charakteristika	Etická interpretace	Doporučený závěr
Bezpečnostní zlepšení bez negativních dopadů na plynulost	Konflikty klesají, TTC roste, DRAC klesá; ego i okolní ukazatele se nezhoršují.	Silně podporuje neškození a technickou bezpečnost; současně není v rozporu s prospíváním ani spravedlností.	Konfiguraci je možné upřednostnit a/nebo využít k dalšímu testování.
Zlepšení efektivity ego vozidla bez zhoršení okolního provozu a bezpečnosti	Ego Duration klesá, Ego Speed roste; bezpečnostní indikátory a okolní provoz se nezhoršují.	Podporuje prospívání a plynulost, aniž by externalizovala riziko nebo zátěž.	Konfigurace je přijatelná a z dopravního hlediska přínosná.
Zlepšení efektivity ego vozidla při zhoršení okolního provozu	Ego vozidla jedou rychleji nebo kratší dobu, ale okolní vozidla jsou zpomalena nebo je ovlivněn větší počet vozidel negativním směrem.	Riziko porušení spravedlnosti; možné přenášení zátěže na ostatní účastníky.	Konfiguraci nelze hodnotit jako pozitivní bez dalšího zdůvodnění nebo úpravy parametrů.
Zlepšení efektivity při zhoršení bezpečnostních indikátorů	Zkrácení doby jízdy nebo zvýšení rychlosti je doprovázeno nárůstem konfliktů, poklesem TTC nebo růstem DRAC.	Eticky problematické z hlediska neškození; efektivita je dosažena za cenu vyšší rizikovosti.	Konfigurace by neměla být preferována; je nutná úprava chování nebo další testování.
Mírné zhoršení ego efektivity při zlepšení bezpečnosti nebo okolního provozu	Ego vozidla jedou pomaleji nebo déle, ale klesá konfliktnost, roste TTC, klesá DRAC nebo se zlepšuje okolní provoz.	Potenciálně přijatelný kompromis; ego vozidlo nese část nákladu za vyšší systémovou bezpečnost nebo férovější dopad.	Konfigurace může být hodnotově obhajitelná, zejména v rizikových scénářích.

Výrazné zhoršení plynulosti bez bezpečnostního přínosu	Výrazné zhoršení plynulosti bez bezpečnostního přínosu	V konfliktu s prospíváním, nepřímo i autonomií	Konfigurace není vhodná, pokud neexistuje jiné specifické zdůvodnění.
Rozsáhlý dopad na okolní provoz s pozitivním efektem	Proximity Vehicle Count je vysoký, ale Proximity Duration klesá, Proximity Speed roste a bezpečnost se nezhoršuje.	Široký systémový přínos; může podporovat prospívání a spravedlivější fungování dopravního proudu.	Konfigurace je vhodná k dalšímu ověření ve složitějších scénářích.
Rozsáhlý dopad na okolní provoz s negativním efektem	Proximity Vehicle Count je vysoký a okolní vozidla vykazují delší dobu jízdy, nižší rychlost nebo horší bezpečnostní indikatory.	Přenos zátěže na okolní provoz; problém z hlediska spravedlnosti, neškodnosti a důvěryhodnosti.	Konfigurace je eticky i dopravně problematická.

Tabulka 14. Obecné interpretační závěry

4.10 Vazba na požadavky na důvěryhodná autonomní vozidla

Výsledky experimentů se zpětně promítají také do požadavků důvěryhodné AI (a autonomních vozidel), které byly v kapitole 2.1.3 použity jako širší normativní rámec. Ne všechny tyto požadavky jsou v metodice měřeny přímo. Výsledky indikátorů se vztahují pouze k těm požadavkům, které lze v mikrosimulačním prostředí zachytit prostřednictvím dopravních projevů chování, jak ukazuje následující tabulka:

Požadavek důvěryhodných AV	Jak se promítá do vyhodnocení experimentů
Technická robustnost a bezpečnost	Přímo přes Conflicts Change, TTC a DRAC. Konfigurace, která zvyšuje konflikty, snižuje TTC nebo zvyšuje DRAC, oslabuje požadavek bezpečného a robustního chování.
Lidský faktor a dohled	Nepřímo přes plynulost, předvídatelnost a dynamickou přiměřenost chování. Metodika nehodnotí HMI ani převzetí řízení, ale může ukázat, zda chování vozidla vytváří stabilní a srozumitelný dopravní průběh.

Transparentnost	Projevuje se jako transparentnost hodnotícího postupu: jasná vazba mezi parametry, scénářem, referenčním stavem, indikátory a výsledným interpretačním závěrem.
Rozmanitost, nediskriminace a spravedlnost	V této metodice pouze omezeně, jako spravedlivé rozložení dopadů mezi ego vozidla a okolní provoz. Metodika nehodnotí demografickou diskriminaci ani přístupnost pro různé skupiny uživatelů.
Společenská a environmentální prospěšnost	Nepřímo přes plynulost, propustnost a stabilitu dopravního proudu. Metodika neměří emise, hluk ani širší společenské dopady, ale může poskytnout podklad pro jejich další hodnocení.
Odpovědnost	Podpůrně přes dokumentovatelnost a reprodukovatelnost výsledků. Metodika neurčuje zavinění ani právní odpovědnost, ale vytváří podklad pro technickou, regulační nebo právní úvahu.
Ochrana soukromí a správa dat	Není předmětem přímého hodnocení této části. Relevantní zůstává pouze jako širší požadavek na korektní práci s daty použitými pro kalibraci a simulaci.

Tabulka 15. Vztah k požadavkům na důvěryhodná AV

Zpětné promítnutí indikátorů do etického rámce tak uzavírá metodický cyklus. Etické principy a hodnoty nejprve určují, jaké projevy chování AV jsou relevantní; parametrizace je převádí do simulovatelné podoby; indikátory kvantifikují jejich dopady; závěrečná interpretace pak ukazuje, zda dané chování podporuje nebo oslabuje požadavky důvěryhodného fungování ve smíšeném provozu.

Výsledkem není absolutní morální hodnocení automatizovaného vozidla jako celku. Výsledkem je zdůvodněné hodnocení konkrétní konfigurace chování v konkrétním scénáři. Takové hodnocení umožňuje určit, zda daná konfigurace přispívá k bezpečnějšímu, plynulejšímu, předvídatelnějšímu a férovějšímu dopravnímu proudu, nebo zda naopak vytváří nové riziko, přenáší zátěž na okolní provoz či dosahuje efektivity za cenu nepřijatelného zhoršení bezpečnostních rezerv.

5 Využitelnost v praxi a omezení použití metodiky

5.1 Využitelnost metodiky

S využitím navrženého softwarového nástroje metodika umožňuje posoudit vliv specifického, parametrizovaného chování automatizovaného vozidla nebo skupiny automatizovaných vozidel na dopravní proud jako celek. Předmětem hodnocení není automatizované vozidlo jako izolovaný technický artefakt, ale jeho dopravně pozorovatelný projev ve smíšeném provozu: způsob, jakým zvolené nastavení chování ovlivňuje plynulost, propustnost, bezpečnostní rezervy, stabilitu dopravního proudu a okolní vozidla.

Metodika je určena především odborníkům zabývajícím se návrhem, vývojem a ověřováním systémů řízení automatizovaných vozidel a odborníkům v oblasti organizace a řízení dopravy. Využitelná je také pro dopravní inženýry, projektanty dopravní infrastruktury, správce komunikací, technické experty zadavatelů, výzkumné instituce a podpůrně také pro subjekty zabývající se regulací, schvalováním nebo standardizací automatizované mobility.

Z hlediska vývoje automatizovaných vozidel metodika umožňuje porovnávat různé konfigurace chování ještě před jejich nasazením do reálného provozu. Vývojářům může sloužit jako nástroj pro ladění parametrů řídicích nebo rozhodovacích modelů, pro porovnání konzervativnějších a asertivnějších strategií jízdy, pro vyhodnocení vlivu různých podílů automatizovaných vozidel v dopravním proudu a pro identifikaci nastavení, která podporují bezpečnost, plynulost a stabilitu provozu. V návrhové fázi umožňuje hledat vhodná nastavení parametrů chování, zatímco v ověřovací fázi poskytuje odhad dopadů těchto nastavení na dopravní proud pomocí metrik dopravní efektivity a bezpečnosti.

Z hlediska dopravního inženýrství a řízení dopravy metodika umožňuje testovat, zda je navržená dopravní infrastruktura nebo plán řízení dopravy kompatibilní s různými typy chování automatizovaných vozidel. Lze ji využít například při posuzování nových nebo rekonstruovaných dopravních uzlů, úseků s intenzivním slučováním a rozpojováním dopravních proudů, vícepruhových komunikací nebo lokalit, v nichž je pravděpodobné postupné zavádění automatizovaných vozidel do smíšeného provozu. Metodika tak může podporovat návrh dopravního řízení, které zohledňuje nejen běžné lidské řidiče, ale také různé modely chování automatizovaných vozidel.

Z hlediska regulace a bezpečnosti vozidel může metodika sloužit jako podpůrný podklad pro komplexnější validační, schvalovací nebo standardizační procesy. Umožňuje kvantifikovat systémové dopady chování vozidel na dopravní proud a ukázat, zda

určité nastavení zlepšuje nebo zhoršuje bezpečnostní rezervy, plynulost a rozložení dopadů na okolní provoz. Metodika však sama o sobě nenahrazuje schvalovací proces, homologaci, certifikaci, bezpečnostní audit ani právní posouzení konkrétního systému. Její výsledky je třeba chápat jako jeden z technických a hodnotově interpretačních vstupů do širšího rozhodování.

Z vědecké perspektivy metodika demonstruje prakticky využitelný způsob propojení dopravního inženýrství, aplikované etiky, informatiky, robotiky a simulačního modelování. Jejím přínosem není pouze samotný softwarový nástroj, ale také obecný postup, jak převádět vybrané eticky relevantní aspekty chování automatizovaných vozidel do simulačně testovatelných parametrů a následně je interpretovat prostřednictvím hodnotících indikátorů.

5.2 Využitelnost z hlediska etického rámce

Z pohledu etického rámce metodika představuje jeden z možných nástrojů proaktivního a hodnotově orientovaného přístupu k návrhu, testování a využívání automatizovaných vozidel. Nenahrazuje úplné etické posouzení autonomní mobility, ale umožňuje hodnotit tu část eticky relevantního chování, která se ve smíšeném provozu projevuje měřitelně: v bezpečnostních rezervách, konfliktnosti, rychlosti, době průjezdu, plynulosti, dopadu na okolní vozidla a stabilitě dopravního proudu.

Princip **neškození** se v metodice promítá zejména do hodnocení bezpečnostních indikátorů. Konfigurace chování, která zvyšuje počet konfliktů, zkracuje časovou rezervu do potenciální kolize nebo zvyšuje intenzitu brzdění potřebného k odvrácení kolize, je z hlediska tohoto principu problematická. Naopak konfigurace, která snižuje konfliktnost, prodlužuje bezpečnostní rezervy a omezuje potřebu prudkých reakcí, poskytuje silnější důvod k závěru, že dané chování přispívá k prevenci újmy.

Princip **prospívání** se promítá do hodnocení plynulosti, propustnosti a stability dopravního proudu. Chování automatizovaného vozidla je z tohoto hlediska žádoucí tehdy, pokud nejen nevyvolává nové riziko, ale současně přispívá ke zlepšení dopravní efektivity, omezení zbytečných zpomalení nebo stabilizaci provozu. Samotné zlepšení parametrů ego vozidla však nestačí; pozitivní výsledek musí být posuzován také ve vztahu k okolnímu provozu.

Princip **spravedlnosti** je v této metodice pojímán především jako otázka rozložení dopadů mezi ego vozidlo a okolní vozidla. Konfigurace, která zlepšuje dobu průjezdu nebo rychlost ego vozidla, ale současně zpomaluje větší počet okolních vozidel, zvyšuje jejich dynamickou zátěž nebo zhoršuje bezpečnostní indikátory, přenáší náklady

vlastního chování na ostatní účastníky dopravního proudu. Z hlediska metodiky je proto preferováno takové chování, které nezískává výhodu pro ego vozidlo za cenu nepřiměřeného zhoršení okolního provozu.

Princip **autonomie** je v metodice zachycen pouze nepřímo. Metodika nehodnotí uživatelské rozhraní, informovaný souhlas, převzetí řízení ani subjektivní preference cestujících. Přesto může přispět k posouzení dopravně-behaviorálních předpokladů autonomie: zejména předvídatelnosti, plynulosti a stability chování vozidla, které umožňují ostatním účastníkům provozu rozumně reagovat a přizpůsobovat vlastní jednání.

Princip **vysvětlitelnosti** se v metodice projevuje jako transparentnost a reprodukovatelnost hodnoticího postupu. Musí být zřejmé, jaké parametry chování byly testovány, v jakém scénáři, vůči jaké referenci, pomocí jakých indikátorů a proč je výsledek interpretován jako přijatelný, problematický nebo preferovaný. Metodika tím podporuje auditovatelnost a odpovědné technické rozhodování, aniž by tvrdila, že vysvětluje interní rozhodovací architekturu konkrétního systému AV.

5.3 Kalibrace a platnost výsledků

Výsledné vyhodnocení je vždy nutné analyzovat v kontextu použitého modelového scénáře, vstupních dopravních dat a míry počáteční kalibrace na reálný provoz. Hodnoty indikátorů nelze mechanicky přenášet mezi různými lokalitami, scénáři nebo typy dopravního prostředí bez ověření, že model dostatečně reprezentuje posuzovanou situaci.

Softwarový nástroj, který je součástí metodiky, byl kalibrován na provoz změřený v určitém období na konkrétní komunikaci. V případě scénáře Barrandovského mostu je model použitelný pro hodnocení tohoto dopravního uzlu za předpokladu, že nedošlo k podstatné změně geometrie, organizace dopravy, skladby dopravního proudu nebo provozních podmínek. Proběhlá rekonstrukce jízdního směru z pravého břehu Vltavy podle současného posouzení neměla vliv na základní organizaci dopravy relevantní pro tento model. V případě významných geometrických, organizačních nebo dopravních změn je však nutné provést rekaliibraci modelu.

Rekalibrace je vyžadována také při tvorbě jakéhokoli vlastního komplexního scénáře reprezentujícího reálné prostředí. Kalibrováný referenční stav je nezbytný, protože slouží jako srovnávací základ pro indikátory dopravní efektivity a bezpečnosti. Bez vhodně stanovené reference nelze spolehlivě určit, zda testované chování vede ke zlepšení, zhoršení nebo pouze k nevýznamné odchylce od běžného provozu.

Při interpretaci výsledků je třeba zohlednit také stochastickou povahu simulací. Jednotlivé běhy se mohou lišit podle náhodných prvků modelu, rozložení vozidel, interakcí v konkrétním čase a dalších simulačních parametrů. Proto je nutné vycházet z opakovaných běhů a výsledky interpretovat statisticky, nikoli na základě jedné realizace scénáře.

5.4 Přenositelnost metodického rámce

Metodický hodnoticí rámec není vázán výhradně na jeden konkrétní scénář. Lze jej po odpovídajících úpravách aplikovat i na jiné dopravní scénáře nebo v jiném simulačním prostředí. Podmínkou je, aby bylo možné definovat srovnatelný referenční stav, parametrizovat chování testovaných vozidel a vyhodnotit dopady pomocí indikátorů bezpečnosti, plynulosti a dopadu na okolní provoz.

Současná implementace metodiky je však určena především pro smíšený provoz silničních motorových vozidel na směrově oddělených komunikacích. Typickými situacemi jsou jízda v pruhu, změny jízdních pruhů, slučování a rozpojování dopravních proudů, nájezdy, sjezdy a podobné interakce, které lze zachytit prostřednictvím podélného a bočního chování vozidel.

Aplikace metodiky na jiné typy scénářů je možná, ale vyžaduje rozšíření. U obousměrných komunikací, křižovatek, světelně řízených uzlů, scénářů s chodci, cyklisty, mikromobilitou, prioritními vozidly nebo vozidly veřejné dopravy je třeba doplnit nové typy mikromanévru, nové parametry chování, nové indikátory a novou kalibraci. Tyto scénáře mohou zahrnovat hodnotově významné interakce, které současná verze metodiky nepokrývá v plném rozsahu, například ochranu zranitelných účastníků provozu, interakci s přechody pro chodce, pravidla přednosti nebo rozhodování v prostoru křižovatky.

5.5 Technická omezení simulačního nástroje

Zvolený simulační nástroj poskytuje vhodný základ pro hodnocení dopadů parametrizovaného chování vozidel na dopravní proud, ale je nutné respektovat jeho technická omezení. Simulace v prostředí SUMO je primárně behaviorální mikrosimulací dopravy. Nejde o fyzikálně detailní simulaci celého vozidla, jeho konstrukce, přesné trajektorie, boční akcelerace, adhezních podmínek nebo průběhu brzdných sil.

To znamená, že výsledky metodiky nelze interpretovat jako přesnou rekonstrukci fyzikálního průběhu konkrétního manévru nebo konkrétní dopravní nehody. Parametry chování vozidel jsou v simulaci reprezentovány prostřednictvím dostupných modelů podélného a bočního chování, změn rychlosti, změn jízdních pruhů, odstupů a dalších

behaviorálních nastavení. Metodika proto hodnotí systémové dopravní důsledky určitého typu chování, nikoli detailní fyzikální dynamiku jednoho vozidla v konkrétním okamžiku.

Dalším omezením je zjednodušení modelů lidského chování. Okolní provoz v simulaci reprezentuje určité typy řídičského chování, ale nemůže plně zachytit všechny kognitivní, situační, kulturní nebo psychologické faktory, které ovlivňují rozhodování lidských řidičů v reálném provozu. Z tohoto důvodu je třeba výsledky chápat jako modelový odhad dopadů, nikoli jako definitivní predikci všech možných reakcí skutečných účastníků provozu.

5.6 Etická a právní omezení metodiky

Z etického hlediska metodika nepředstavuje úplný audit důvěryhodnosti automatizovaného vozidla. Neposuzuje celý životní cyklus systému, kvalitu datových toků, ochranu soukromí, kybernetickou bezpečnost, uživatelské rozhraní, režim lidského dohledu, informovaný souhlas, inkluzivitu ve smyslu přístupnosti pro různé skupiny uživatelů ani všechny společenské a environmentální dopady automatizované mobility.

Metodika se zaměřuje na užší, ale prakticky významnou oblast: na vybrané eticky relevantní projevy chování vozidla, které se dají zachytit v dopravní mikrosimulaci. Mezi tyto projevy patří zejména bezpečnostní rezervy, počet konfliktů, plynulost jízdy, doba průjezdu, průměrná rychlost, dopad na okolní vozidla a stabilita dopravního proudu. Hodnoty jako soukromí, ochrana osobních údajů, kybernetická odolnost, lidská důstojnost nebo širší environmentální udržitelnost zůstávají pro důvěryhodná AV důležité, ale nejsou v této metodice samostatně měřeny.

Z právního hlediska metodika nevytváří rozhodnutí o tom, zda je konkrétní jednání vozidla právně přípustné, zaviněné, omluvitelné nebo odpovědnostně relevantní. Neurčuje odpovědnost za škodu ani nenahrazuje dokazování v konkrétním sporu nebo správním řízení. Může však poskytnout kvantitativní a reprodukovatelný podklad pro následnou právní nebo regulační úvahu, zejména tam, kde je třeba posoudit, zda určité chování snižovalo nebo zvyšovalo riziko, zda mělo stabilní účinky v dopravním proudu a zda nepřenášelo nepřiměřenou zátěž na ostatní účastníky provozu.

Metodika také nemíří na mikroskopické vyhodnocení jedné konkrétní škodní situace, například ohrožení nebo poškození konkrétního vozidla jedním specifickým manévrem. Jejím cílem je hodnocení vlivu určitého typu chování vozidel na dopravní proud jako celek. Pokud má být metodika využita jako podklad pro analýzu konkrétní události, musí být doplněna o další technické, právní a skutkové podklady.

5.7 Praktický význam omezení

Uvedená omezení nesnižují použitelnost metodiky, ale určují správný způsob její interpretace. Metodika je nejvhodnější tam, kde je potřeba systematicky a opakovatelně porovnat různé strategie chování automatizovaných vozidel ve vymezeném dopravním prostředí. Je méně vhodná tam, kde je cílem detailní fyzikální rekonstrukce konkrétního manévru, audit softwarové architektury vozidla, právní posouzení odpovědnosti nebo úplné hodnocení všech požadavků důvěryhodné AI.

Správné použití metodiky proto vyžaduje, aby uživatel vždy jasně určil:

- jaký scénář je hodnocen,
- jaká vozidla nebo skupiny vozidel představují ego vozidla,
- jaké parametry chování jsou měněny,
- vůči jakému referenčnímu stavu jsou výsledky porovnávány,
- zda je scénář dostatečně kalibrován,
- které indikátory jsou rozhodující pro interpretaci výsledku,
- jaká omezení použitého modelu je nutné při závěrech zohlednit.

Výsledky metodiky by proto neměly být prezentovány jako absolutní hodnocení kvality konkrétního automatizovaného systému. Přesnější je chápat je jako kvantifikované vyhodnocení toho, jak určitá konfigurace chování působí v určitém modelovém scénáři na plynulost, bezpečnost a okolní provoz.

5.8 Shrnutí

Metodika poskytuje prakticky využitelný rámec pro testování a vyhodnocování parametrizovaného chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu. Její hlavní přínos spočívá v tom, že umožňuje propojit etický rámec s technickým simulačním hodnocením: hodnoty jako bezpečnost, plynulost, prevence újm, spravedlivé rozložení dopadů a transparentnost hodnocení jsou převáděny do měřitelných indikátorů a následně interpretovány vůči referenčnímu stavu.

Metodika tak může být využita při vývoji a ladění systémů automatizovaného řízení, při posuzování dopravní infrastruktury, při návrhu řízení dopravy, při výzkumu smíšeného provozu a jako podpůrný vstup pro širší regulační nebo validační procesy. Její výsledky však vždy závisí na kvalitě scénáře, kalibraci modelu, správné volbě parametrů a odpovědné interpretaci indikátorů.

Základní význam metodiky je proto proaktivní. Umožňuje hodnotit dopady vybraných strategií chování dříve, než budou uplatněny v reálném provozu, a tím podporuje

iterativní zlepšování automatizovaných vozidel i dopravních systémů. V tomto smyslu představuje konkrétní nástroj hodnotově orientovaného přístupu k automatizované mobilitě: neřeší všechny etické, právní a technické otázky, ale umožňuje přesněji posoudit tu část chování AV, která se ve smíšeném provozu projevuje měřitelně a má přímý dopad na bezpečnost, plynulost a spravedlivé fungování dopravního proudu.

6 Přílohy

- [1] Metodika hodnocení chování automatizovaných vozidel – softwarový nástroj – dostupný na GitHub <https://github.com/tem-kurbanov/sumo-ebavel>
- [2] Souhrnná výzkumná zpráva projektu EBAVEL (CK04000150)